

Program overview

14-Dec-2022 12:23

Year 2022/2023
 Organization Applied Sciences
 Education Master Science Education and Communication

Code	Omschrijving	ECTS	p1	p2	p3	p4	p5
Science Education & Communication 2022							
Track Science Education 2022							
Schoolvak: Natuurkunde - 2022							
Basisdeel							
SL3462	Educational Sciences	6					
SL4201	Pedagogy of STEM education	4					
SL4202	Professional Learning Community	1					
SL4220	Physics Teaching Methodology	4					
SL4225	Physics Foundation Teaching Placement	15					
Verdiepingsdeel							
SL3012	Personal Professional Development	3					
SL4300	Design and Research in Education	10					
SL4320	Advanced Physics Teaching Methodology	5					
SL4325	Advanced Physics Teaching Placement	12					
Vakwetenschappelijk deel							
SL3502	Thesis Research Education	30					
Schoolvak: Scheikunde - 2022							
Basisdeel							
SL3462	Educational Sciences	6					
SL4201	Pedagogy of STEM education	4					
SL4202	Professional Learning Community	1					
SL4230	Chemistry Teaching Methodology	4					
SL4235	Chemistry Foundation Teaching Placement	15					
Verdiepingsdeel							
SL3012	Personal Professional Development	3					
SL4300	Design and Research in Education	10					
SL4330	Advanced Chemistry Teaching Methodology	5					
SL4335	Advanced Chemistry Teaching Placement	12					
Vakwetenschappelijk deel							
SL3502	Thesis Research Education	30					
Schoolvak: Wiskunde - 2022							
Basisdeel							
SL3462	Educational Sciences	6					
SL4201	Pedagogy of STEM education	4					
SL4202	Professional Learning Community	1					
SL4250	Mathematics Teaching Methodology	4					
SL4255	Mathematics Foundation Teaching Placement	15					
Verdiepingsdeel							
SL3012	Personal Professional Development	3					
SL4300	Design and Research in Education	10					
SL4355	Advanced Mathematics Teaching Placement	12					
Vakwetenschappelijk deel							
SL3502	Thesis Research Education	30					
Schoolvak: Informatica - 2022							
Basisdeel							
SL3462	Educational Sciences	6					
SL4202	Professional Learning Community	1					
SL4210	Computer Science Teaching Methodology	4					
SL4215	Computer Science Foundation Teaching Placement	15					
Verdiepingsdeel							
SL3012	Personal Professional Development	3					
SL4300	Design and Research in Education	10					
SL4310	Advanced Computer Science Teaching Methodology	5					
SL4315	Advanced Computer Science Teaching Placement	12					
Vakwetenschappelijk deel							
SL3502	Thesis Research Education	30					
Schoolvak: Techniek/O&O - 2022							
Basisdeel							
SL3462	Educational Sciences	6					
SL4201	Pedagogy of STEM education	4					

SL4202	Professional Learning Community	1	
SL4240	Design & technology Teaching Methodology	4	
SL4245	Design & technology Foundation Teaching Placement	15	
Verdiepingsdeel			
SL3012	Personal Professional Development	3	
SL4300	Design and Research in Education	10	
SL4340	Advanced Design & Technology Teaching Methodology	5	
SL4345	Advanced Design & Technology Teaching Placement	12	
Vakwetenschappelijk deel			
SL3502	Thesis Research Education	30	
Track Communication Design for Innovation 2022			
SL3021	C-lab	6	
SL3051	Introduction to Communication Science	3	
SL3061	Introduction to Science Communication	3	
SL3081	Personal Professional Development - CDI	3	
SL3111	Research Methods in Social Sciences 1	3	
SL3221	Communication Policy and Strategy	6	
SL3232	Wicked Innovation	3	
SL3252	Science Communication Coiling	2	
SL3512	CDI Internship	9	
SL3522	CDI thesis 1-year programme	15	
SL3531	Research Methods in Social Sciences 2	3	
SL3542	CDI thesis 2-year programme	0	
SL3551	Advanced Science Communication	3	
SL3582	CDI thesis 3-year programme	35	
SL3611	Science Journalism Extensive Course	4	
Honours Programme			
Collective part (5 EC in total)			
UD2010	Critical Reflection on Technology	5	
UD2012	Business Leadership for Engineers	5	
Individual part (15 EC in total)			
AS1011HPM	Applied Sciences Company Project	12	
AS1021HPM	Applied Sciences Honours Classes	3	
AS1031HPM	Applied Sciences Research Project (9-15 EC)	9	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Science Education & Communication 2022	
Responsible Program Employee	M. Hajivandi
Contact for students	Mahsa Hajivandi Programme coordinator info-sec@tudelft.nl
Program Title	Master of Science in Science Education and Communication
Director of Education	Dr. Hanno van Keulen
Program Coordinator	Mahsa Hajivandi
In association with the University of	This is a joint programme of Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and Twente University.
EC Program	120
Prerequisites	To enrol, students need a university bachelor degree in one of the science and technology programmes.
Introduction 1	The programme is a combination of advanced level science and technology subjects and education and science communication subjects. One half of the programme (60 EC) covers Science and technology subjects, the other half focuses on either science communication or education (Dutch teacher education programme). The programme as a whole enables students to integrate both domains. This is especially relevant in the final research thesis.
Introduction 2	International students can only enrol in the track Communication Design for Innovation.
Introduction 3	The science and technology part of the programme requires students to make a selection out of many subjects. This needs to be done in close co-operation with the programme's co-ordinator. The student's proposal needs approval from the Board of Examiners.
Program Goals	The overall goal of the programme is to deliver excellent professionals and researchers in both the fields of science and technology, as well as science education and science communication.
Exit Qualifications	Science education, the Dutch teachers education programme, leads to a first grade for secondary education and/or a masters degree. Communication Design for Innovation leads to a masters degree.

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Track Science Education 2022

Program Title	Please switch to Dutch. To be able do the track Science Education you must be fluent in Dutch.
----------------------	--

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Schoolvak: Natuurkunde - 2022

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Basisdeel

SL3462	Educational Sciences		6
Responsible Instructor	S. Schut		
Responsible Instructor	Drs. R.T.G. van Uffelen		
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 3 uur per week.		
Education Period	1 2 3 4		
Start Education	1 3		
Exam Period	1 2 3 4		
Course Language	Dutch		
Course Contents	Onderwijskunde is een vakgebied dat gericht is op het begrijpen en verbeteren van onderwijs. Het heeft betrekking op leerprocessen en interactie binnen en buiten de klas, op de docent, de schoolorganisatie, maar ook op beleid en bestuur van het onderwijs. De functie van onderwijskunde in de opleiding van leraren is dat de docenten in opleiding (DIOs) zich eigen maken wat toepasbaar is uit deze wetenschappelijke discipline bij het lesgeven van alle dag en om hen te helpen een onderzoekende houding aan te nemen. In de colleges van het vak Onderwijskunde passeren daarom onderwerpen de revue die vanuit een onderwijskundig en pedagogisch (opvoedkundig) perspectief een licht werpen op de onderwijspraktijk. Dat betreft ook onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan het ontwikkelen van je eigen lespraktijk, maar wel wezenlijk zijn voor je begrip van het onderwijs en de schoolorganisatie.		
Study Goals	Onderwijskunde is een theoretisch vak dat je de gelegenheid geeft te ontdekken en uit te diepen wat zich in het hoofd van leerlingen, in de klas en op school afspeelt en de rol jij daarbij als docent speelt. Onderwijskunde is een kaderstellend vak waarin basiskennis op het gebied van onderwijzen en leren aan bod komt. In Onderwijskunde staan de volgende leerdoelen centraal: 1. Je hebt kennis van belangrijke theorieën in relatie tot interpersoonlijk docentgedrag. 2. Je hebt kennis van belangrijke theorieën uit de adolescentiepsychologie die relevant zijn voor het onderwijs. 3. Je hebt kennis over de pedagogische opdracht van de school. 4. Je hebt kennis over de belangrijkste leer- en motivatietheorieën (en hun ontstaansgeschiedenis) en je bent in staat deze theorieën aan elkaar en aan actuele onderwijssituaties en -ontwikkelingen te verbinden. 5. Je hebt kennis over hoe leerlingen leren, in termen van motivatie, leeractiviteiten en leeroriëntaties en je kunt deze kennis koppelen aan de belangrijkste leertheorieën. 6. Je kunt non-verbale en verbale gedragingen van de docent waarnemen en je bevindingen schriftelijk presenteren. 7. Je kunt met behulp van het hardop-denkmethode de denkstappen en metacognitieve activiteiten van de leerlingen in kaart brengen. 8. Je kunt een ontwikkelingsgebied van de adolescentie in kaart brengen en dit verbinden aan het lesgeven en de begeleiding van de adolescent. 9. Je kunt een onderwijskundig onderwerp in kaart brengen en aan de hand van diverse bronnen je bevindingen schriftelijk presenteren		
Education Method	Colleges, interactieve sessies en groepswork.		
Prerequisites	Geen		
Assessment	Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Het cijfer is gebaseerd op drie groepsopdrachten en een individuele opdracht. Het cijfer van de drie groepsopdrachten wordt gemiddeld. Dit gemiddelde en het cijfer voor de individuele opdracht tellen 50/50 mee voor het eindcijfer.		

SL4201	Pedagogy of STEM education	4
Responsible Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Responsible Instructor	Dr. L. Koopman	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 3	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 3	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Bij vakdidactiek gaat het om een analyse van de lesstof. Enerzijds vanuit het vakgebied en het daarvan afgeleide schoolvak en anderzijds vanuit leerlingdenkbeelden en voorkennis. Deze analyse wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een aantal lessen waarin vaktaal, voorkennis en de inhoud van het schoolvak belangrijke aspecten zijn. Bij Inleiding Bètididactiek ga je aan de slag met het ontwikkelen van algemene didactische competenties. De volgende zaken komen aan bod: 1. het Delftse lesvoorbereidingsmodel met aandacht voor (a) leerdoelen & succescriteria; (b) voorkennis en preconcepten; (c) formatieve toetsing; (d) werkvormen; 2. enkele activerende werkvormen, waaronder het directe instructiemodel; 3. enkele vormen van formatieve toetsing; 4. opstellen en verhelderen van leerdoelen en succescriteria.	
Study Goals	De student kan: 1. Vanuit vakdidactische leerdoelen haar eigen onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Hierbij ligt de focus op het leren van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. 2. Een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren waarbij: a. Een optimaal leerrendement van de leerlingen wordt nagestreefd. b. Gebruik wordt gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. c. De aandacht van de toehoorders wordt verkregen en behouden met behulp van effectieve presentatietechnieken en activerende werkvormen.	
Education Method	Het vak bestaat uit twee onderdelen: een hoor- en een werkcollege. Het hoorcollege wordt door alle studenten, van alle schoolvakken gevolgd. Het hoorcollege richt zich vooral op de vakdidactische basiskennis die voor alle schoolvakken nodig is. Het hoorcollege reikt daarvoor de gereedschappen aan die alle studenten minimaal dienen te beheersen voor het geven van goed onderwijs. Het hoorcollege wordt gegeven in de vorm van instructievideo's en voorbereidende opdrachten op BrightSpace (ca. 2 uur per week). De student is zelf verantwoordelijk voor het bekijken en maken hiervoor voorafgaand aan het betreffende werkcollege. Het werkcollege (2 uur per week) wordt in een groep van ca. 12 studenten gevolgd. Het werkcollege wordt gegeven door een student-assistent. In het werkcollege komt vooral het oefen van vaardigheden aan bod en het leren hanteren van de gereedschappen die in het college zijn aangereikt. Om je de gereedschappen eigen te maken en je te leren ontwikkelen als docent werken we, net als in de stage, met een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Je kiest daarin zelf een vakdidactische leervraag. Daarnaast leer je de in het hoorcollege aangereikte gereedschappen toe te passen in de stage door het maken van lesplannen.	
Assessment	Leerdoel 1 wordt aangetoond door middel van twee keer een PDCA-opdracht op basis van een vakdidactische leervraag. De leervraag is naar keuze van de student. De PDCA-opdracht wordt schriftelijk vastgelegd (circa 3 à 4 A4, exclusief bijlagen). Zie voor uitleg over de PDCA-opdracht ook de BrightSpace-pagina van Schoolpracticum Basis. Leerdoel 2 wordt aangetoond door middel van twee lesplannen volgens het Delftse lesmodel en bijbehorende lesevaluaties. Er zijn twee inlevermomenten voor summatieve evaluatie (voldoende of onvoldoende): één halverwege kwartaal 1, één aan het eind van kwartaal 1. Bij elk inlevermoment wordt dus één PDCA-opdracht en één lesplan ingeleverd. Tussentijds is er de mogelijkheid om werk in te leveren voor formatieve evaluatie. Voor de afronding van het vak dienen beide PDCA-opdrachten en beide lesplannen met evaluaties met een voldoende afgerond te worden. Daarnaast is actieve deelname voor het werkcollege vereist. Er kan maximaal één werkcollege gemist worden, met kennisgeving vooraf. Let op: ook bij Schoolpracticum Basis wordt er beoordeeld op basis van PDCA-opdrachten. Deze zijn echter gericht op pedagogisch-didactische leervragen. Bij deze twee vakken kunnen derhalve niet dezelfde PDCA-opdrachten ingeleverd worden. Eindcijfer: Voldoende / onvoldoende Alle onderdelen moeten voldoende worden afgerond.	

SL4202	Professional Learning Community	1
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	S. Schaap	
Instructor	Ir. E.M. Holla	
Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	V.R. Landgraf	
Instructor	Dr. L. Koopman	
Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	R. Ockhorst	
Instructor	S. de Haan	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	none	
Course Language	Dutch	
Course Contents	De PLG is ondersteunend aan de andere vakken die in het eerste semester gegeven worden. Bij de PLG worden de PDCA-opdrachten voor Inleiding Bèta didactiek en de beide schoolpractica uit het eerste semester besproken. Het gaat dan om verhelderen van de opdrachten en het bespreken van tussentijdse uitwerkingen van de studenten. In de bijeenkomsten leggen studenten vast wat ze de komende week gaan doen, proberen en waarom. Dit houdt de PDCA-cyclus op gang.	
Study Goals	De student kan werken met de PDCA-cyclus: leren eigen leerdoelen stellen, manieren identificeren om in de praktijk te werken aan deze leerdoelen, feedback te verzamelen, evalueren van de leerdoelen en reflecteren op het resultaat en formuleren van verbeterpunten op basis van theorie en verzamelde data.	
Education Method	Interactieve sessies	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Aanwezigheid en actieve deelname.	
	PLG wordt beoordeeld als voldoende/onvoldoende.	

SL4220	Physics Teaching Methodology	4
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	R. Ockhorst	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	2 4	
Start Education	2 4	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	
Expected prior knowledge	Geen, zie ook Opleidingsspecifieke bijlage van het OER.	
Course Contents	Het cursusaanbod stelt de student in staat effectief hedendaags onderwijs in het eigen vak te verzorgen binnen het gehele bevoegdheidsgebied en zich daarin te blijven ontwikkelen. Centraal staat het ontwikkelen van een lessenserie/project waarin vaktaal, voorkennis en de inhoud van het schoolvak belangrijke aspecten zijn. In de lessenserie/project zijn toetsing, verschillende werkvormen en een onderbouwde onderwijsaanpak essentieel en daarom zal theorie over deze onderdelen aangereikt worden.	
Study Goals	Verbreiding van vakdidactiek. - De student kan een visie op het vakgebied en het schoolvak formuleren en onderbouwen. - De student kent het Nederlandse landschap behorend bij het schoolvak, zoals de vakvereniging, de tijdschriften, de conferenties en scholierenwedstrijden. - De student kent de samenhang tussen de onderdelen van de schoolstof en (globaal) hun samenhang met toepassingen. - De student kent verschillende lesmethoden en kan aan de hand van deze verschillende methoden een les en een lessenserie/project voorbereiden. Verdieping van vakdidactiek. - De student kan aangereikte vakdidactiek gebruiken in een lesvoorbereiding. - De student kan verschillende uitlegstrategieën gebruiken in een lesvoorbereiding en kan zijn keuzes onderbouwen. - De student kan de vaktaal correct hanteren en maakt leerlingen bewust van vaktaal. De student heeft daarbij aandacht voor pre- en misconcepties. - De student kan verschillende werkvormen gebruiken in les en waarmee leerlingen worden geactiveerd en de samenwerking tussen leerlingen wordt bevorderd. Ook kan de student zijn keuzes voor deze werkvormen onderbouwen. Lessenserie/project ontwerpen en evalueren. - De student kan leerdoelen (van een lessenserie/project) opstellen. - De student kan een uitvoerbare lessenserie/project voorbereiden, rekening houdend met de voorkennis, interesses, mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. De student kan daarbij een onderbouwde onderwijsaanpak kiezen. - De student kan een lessenserie/project voorbereiden gebruikmakend van andere bronnen naast een lesmethode. - De student kan een valide en betrouwbaar toetsing, inclusief beoordelingsmodel opstellen. De student kan een gegeven beoordelingsmodel correct hanteren.	
Education Method	De bijeenkomsten zullen bestaan uit korte instructiemomenten, intervisiebijeenkomsten en gastcolleges door experts.	
Assessment	Bij dit vak word je regelmatig gevraagd om werk in te leveren, zodat je formatieve feedback kunt ontvangen van je medestudenten en je docent op basis waarvan je je kunt ontwikkelen. De summatieve beoordeling van VD Basis bestaat uit: Een cijfer voor de opgeleverde lessenserie/project waarin aangetoond wordt dat aan de bijbehorende leerdoelen van VD Basis is voldaan en een uitgebreide reflectie op de stappen in je ontwerp- en leerproces. Een cijfer voor de ontwikkelde toets inclusief een toetsmatrijs, correctiemodel en evaluatie. Een cijfer voor het correct hanteren van vaktaal en inspelen op misconcepties. Dit kan getoetst worden aan de hand van een gegeven mini les, lesvoorbereidingen of via de opgeleverde toets. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht. De onderdelen van het dossier worden beoordeeld op basis van een rubric. Voor ieder onderdeel is een score van minimaal 5,5 benodigd, voor het complete dossier een score van minimaal 5,75 uit 10. Het eindcijfer is het gemiddelde van $2 \times A$, $1 \times B$ en $1 \times C$.	

SL4225	Physics Foundation Teaching Placement	15
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	R. Ockhorst	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	G. Bakker	
Responsible Instructor	Dr. L. Koopman	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Contact Hours / Week x/x/x/x	In overleg met je stageschool, waarbij er een urennorm wordt gehanteerd. Hierover meer informatie op stagehandleiding.net	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Tijdens dit schoolpracticum ga je over van observeren naar eerst onder begeleiding lesgeven en later zelfstandig lesgeven. Tijdens het schoolpracticum komen de volgende activiteiten aan bod: Het observeren van lessen. Het individueel begeleiden van leerlingen. Het onder begeleiding van de schoolpracticumdocent voorbereiden en geven van losse lessen. Het geven van een lessenserie/project waarbij vakdidactische kennis en vaardigheden worden toegepast. Een lessenserie is een reeks op elkaar aansluitende lessen waarin een samenhangend stuk stof wordt behandeld en wordt afgerond met een toetsing. Het zich oriënteren op (en zo mogelijk participeren in) begeleidings- en organisatietaken binnen de sectie en de school. Het reflecteren op het eigen functioneren als docent in opleiding.	
Study Goals	Er zijn twee hoofddoelen voor de stages. 1. De student kan vanuit haar/zijn persoonlijke leerdoelen binnen het bevoegdheidsgebied het eigen natuurkunde onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren, bijstellen (PDCA-cyclus doorlopen) met focus op het leren van de leerlingen en gebruik makend van verkregen van theoretische handvatten. 2. De student is: a) Vakinhoudelijk bekwaam b) Vakdidactisch bekwaam c) Pedagogisch bekwaam De drie bovengenoemde bekwaamheden zijn gebaseerd op het Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel.	
Education Method	Stage en interview In overleg met de instituutsbegeleider en de begeleider op school (vakcoach) kies je de klassen waarin je onderwijs verzorgt. In dit Stagepracticum dienen dat vooral onderbouwklassen binnen het bevoegdheidsgebied te zijn. Advies is om ook een aantal bovenbouw lessen te geven. Er dient een minimum aantal lessen en lessenseries gegeven te worden: zie voor de details de Brightspace site bij dit vak. Daarnaast vinden er intervisiebijeenkomsten plaats met je medestudenten en instituutsbegeleider, met aanwezigheidsplicht.	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Beoordeling vindt plaats op basis van prestaties in de stage (waaronder de 3 bekwaamheden) en (tussentijdse) opdrachtuitwerkingen van onder meer het doorlopen van de PDCA-cyclus. Het eindcijfer voor het vak is gelijk aan het cijfer voor de beoordeling van de 3 bekwaamheden, mits de andere onderdelen als voldoende zijn beoordeeld. De specifieke beoordelingscriteria staan beschreven in de Brightspace site voor het vak.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Verdiepingsdeel

SL3012	Personal Professional Development	3
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Contact Hours / Week x/x/x/x	1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Als docent ben je nooit uitgeleerd. In dit vak hebben we het over professionele ontwikkeling van jezelf als docent in een school. Je doet enkele opdrachten die inzicht geven in je professionele identiteit. Daarnaast werk je aan het realiseren van een innovatie op je (stage)school. Daarbij ligt de nadruk op het proces van innoveren en de samenwerking met je collegas.	
Study Goals	Dit vak wordt vormgegeven als een Professionele Leergemeenschap (PLG). Er is daardoor veel ruimte voor uitwisseling over onder meer professionele identiteit, het vormgeven van innovaties en richting geven aan je eigen ontwikkeling. De student kan aspecten van zijn/haar eigen professionele identiteit beschrijven. De student kan de professionele identiteit van collega-docenten beschrijven op basis van een interview. De student kan reflecteren op het proces van innoveren in de school en dit relateren aan de professionele identiteit van zichzelf en de collegas die betrokken zijn bij de innovatie. De student is in staat constructief bij te dragen aan een professionele leergemeenschap met peers.	
Education Method	Deelname aan de professionele leergemeenschap, opdrachten of professionele identiteit, werken aan innovatie in de (stage)school.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Toetsing vindt plaats op grond van Aanwezigheid en actieve deelname in de PLG De opdrachten over professionele identiteit Verslaglegging over het realiseren van een innovatie in de (stage)school, met focus op het proces en de samenwerking. Het vak wordt beoordeeld met een voldoende als alle bovenstaande punten als voldoende zijn beoordeeld. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4300	Design and Research in Education	10
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Responsible Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Course Coordinator	A.J. Boer	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Onderwijs vraagt continue verbeteringen. In dit vak kom je in aanraking met twee manieren om op een concrete en systematische wijze je onderwijs te analyseren en te verbeteren op basis van je observaties gecombineerd met theorie. Deze twee manieren zijn action research en lesson study. In dit vak ontwerp je een bescheiden onderwijsinnovatie die aan je stage is gekoppeld en ga je door middel van onderzoek na wat het functioneren daarvan beïnvloedt en hoe deze innovatie verbeterd kan worden. Daarnaast ga je verkennen hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. Daarbij werk je vanuit een systeemperspectief aan strategische communicatie in innovatieprocessen. De vraag daarbij is hoe je deze innovatie breder kunt implementeren.	
Study Goals	De student kan: - een kleine onderwijsinnovatie ontwerpen op basis van theorieën over ontwerpen en onderwijsinnovaties; - een onderzoek opzetten en uitvoeren naar de effecten van deze onderwijsinnovatie op het leren van leerlingen; - vanuit een systeemperspectief beschrijven hoe deze onderwijsinnovatie breder geïmplementeerd kan worden en hiervoor een strategische communicatie beschrijven.	
Education Method	Colleges, interactieve sessies, groepswork. Het ontwerp implementeer je en onderzoek je in de stage.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Je levert twee producten in: (een beschrijving van) de onderwijsinnovatie en een onderzoeksverslag. Dat laatste bevat zowel het onderzoek naar je innovatie als de strategie om deze breder te implementeren. Er wordt aan de hand van een rubric beoordeeld op de kwaliteit van het ontwerp, de kwaliteit van het onderzoek, functioneren student en de kwaliteit van het verslag. De rubric vind je op BrightSpace. Alle onderdelen moeten als voldoende beoordeeld zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze vier onderdelen. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4320	Advanced Physics Teaching Methodology	5
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Contact Hours / Week x/x/x/x	3 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Het cursusaanbod stelt de student in staat effectief hedendaags onderwijs in het eigen vak en het vak NLT te verzorgen binnen het gehele bevoegdheidsgebied, en zich daarin te blijven ontwikkelen. Standaardthemas omvatten summatieve en formatieve toetsing, leerstofanalyse en -problematiek, vaardigheden, gebruik van ICT, STEM-, vakoverstijgend, project-, modelleer- of ontwerpgericht onderwijs. Facultatieve temas omvatten bijvoorbeeld; differentiatie, demonstratiepractica, en opties voor professionele ontwikkeling. Per thema wordt een route aangeboden bestaande uit inventarisatie, interpretatie en implementatie, die voor standaardthemas altijd en voor facultatieve onderdelen soms geheel doorlopen wordt.	
Study Goals	Startcompetentie m.b.t. natuurkunde en NLT De student is competent in het vorm geven van effectief eigentijds onderwijs in natuurkunde en NLT binnen het gehele bevoegdheidsgebied. Ontwikkelingscompetentie De student kan een selectie van huidige ontwikkelingen in het onderwijs van het eigen vak benoemen en beschrijven, zichzelf daarover nader informeren en daarin verder ontwikkelen, en met collegas die ontwikkelingen in het eigen onderwijs vormgeven (bijvoorbeeld op basis van een PDCA cyclus).	
Education Method	Interactieve sessies en colleges.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	De student levert een dossier in waarin wordt aangetoond dat: 1 - op basis van een passend product dat ieder thema op professionele wijze is geïnventariseerd; 2 - op basis van zelf ontwikkeld onderwijsmateriaal dat minstens vijf van de behandelde temas professioneel zijn geïnterpreteerd voor de eigen onderwijscontext; 3 - op basis van rapportage, reflectie en evaluatie dat minstens acht van de temas in minstens 300 minuten eigen (stage)onderwijs professioneel zijn geïmplementeerd. 4 Voor de module NLT worden studenten beoordeeld op de inhoud van het tijdens de cursus ontwikkelde invoeringsplan van de geanalyseerde lesmodule. De onderdelen van het dossier worden beoordeeld op basis van een rubric. Voor ieder onderdeel is een score van minimaal 5,5 benodigd, voor het complete dossier een score van minimaal 5,75 uit 10. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht. Het cijfer is het gemiddelde van de vier hierboven genoemde deeltijfers	

SL4325	Advanced Physics Teaching Placement	12
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	R. Ockhorst	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	G. Bakker	
Responsible Instructor	Dr. L. Koopman	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Contact Hours / Week x/x/x/x	In overleg met je stageschool, waarbij er een urennorm wordt gehanteerd. Hierover meer informatie op stagehandleiding.net	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	In Schoolpracticum Basis heb je aangetoond dat je in staat bent lessen(series) te ontwerpen en te geven. In Schoolpracticum Verdieping doe je meer ervaring op en verdiep je je competenties. Je gaat werken aan de leerpunten zoals je die voor jezelf formuleert op basis van eerdere stage-ervaringen en op basis van nieuwe doelen die je jezelf stelt in deze nieuwe onderwijsomgeving. Ten opzichte van Schoolpracticum Basis zijn er de volgende verschillen: Het zwaartepunt van deze stage ligt in de bovenbouw. In het bijzonder moet je ook vakinhoudelijk competent zijn op eerstegraadsniveau. Er is meer aandacht voor het examen en het schoolexamen. Er is meer aandacht voor gevorderde didactische vaardigheden, zoals ontwerpgericht onderwijs, differentiatie en groepswerk.	
Study Goals	Er zijn twee hoofddoelen voor de stages. De student kan voor het gehele bevoegdheidsgebied vanuit haar/zijn persoonlijke leerdoelen het eigen natuurkunde onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren, bijstellen (PDCA-cyclus doorlopen) met focus op het leren van de leerlingen en gebruik makend van verkregen van theoretische handvatten. De student is: a) Vakinhoudelijk bekwaam b) Vakdidactisch bekwaam c) Pedagogisch bekwaam De drie bovengenoemde bekwaamheden zijn gebaseerd op het Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel.	
Education Method	Stage en intervisie In overleg met de instituutsbegeleider en de begeleider op school (vakcoach) kies je de klassen waarin je onderwijs verzorgt. In dit Stagepracticum dienen dat vooral bovenbouwklassen binnen het bevoegdheidsgebied te zijn. Advies is om ook een aantal onderbouw lessen te geven. Er dient een minimum aantal lessen en lessenseries gegeven te worden: zie voor de details de Brightspace site bij dit vak.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Beoordeling vindt plaats op basis van prestaties in de stage (waaronder de 3 bekwaamheden) en (tussentijdse) opdrachtuitwerkingen van onder meer het doorlopen van de PDCA-cyclus. Het eindcijfer voor het vak is gelijk aan het cijfer voor de beoordeling van de 3 bekwaamheden, mits de andere onderdelen als voldoende zijn beoordeeld. De specifieke beoordelingscriteria staan beschreven in de Brightspace site voor het vak.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Vakwetenschappelijk deel

SL3502	Thesis Research Education	30
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Instructor	S. de Haan	
Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Contact Hours / Week x/x/x/x	not applicable	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	1 2 3 4 5	
Course Language	Dutch	
Course Contents	This is the final research within the Master SEC that enables you to demonstrate that you are able to conduct independent scientific research. You will carry out science-education specific or pedagogical research that aligns with the SEC research programme. Choose and contact a supervisor from the Responsible Instructors of this subject. You will be informed further about the subject by the supervisor and possibly others. See the Brightspace website of SL3502 for further information. Also see https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home/43866	
Study Goals	Accomplish a complete, independent, educational research in line with the SEC research programme.	
Education Method	Individual research based on individual supervision.	
Assessment	The supervising committee will assess the Thesis and associated elements on the basis of the MEP Grading Scheme for SEC.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Schoolvak: Scheikunde - 2022

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Basisdeel

SL3462	Educational Sciences		6
Responsible Instructor	S. Schut		
Responsible Instructor	Drs. R.T.G. van Uffelen		
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 3 uur per week.		
Education Period	1 2 3 4		
Start Education	1 3		
Exam Period	1 2 3 4		
Course Language	Dutch		
Course Contents	Onderwijskunde is een vakgebied dat gericht is op het begrijpen en verbeteren van onderwijs. Het heeft betrekking op leerprocessen en interactie binnen en buiten de klas, op de docent, de schoolorganisatie, maar ook op beleid en bestuur van het onderwijs. De functie van onderwijskunde in de opleiding van leraren is dat de docenten in opleiding (DIOs) zich eigen maken wat toepasbaar is uit deze wetenschappelijke discipline bij het lesgeven van alle dag en om hen te helpen een onderzoekende houding aan te nemen. In de colleges van het vak Onderwijskunde passeren daarom onderwerpen de revue die vanuit een onderwijskundig en pedagogisch (opvoedkundig) perspectief een licht werpen op de onderwijspraktijk. Dat betreft ook onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan het ontwikkelen van je eigen lespraktijk, maar wel wezenlijk zijn voor je begrip van het onderwijs en de schoolorganisatie.		
Study Goals	Onderwijskunde is een theoretisch vak dat je de gelegenheid geeft te ontdekken en uit te diepen wat zich in het hoofd van leerlingen, in de klas en op school afspeelt en de rol jij daarbij als docent speelt. Onderwijskunde is een kaderstellend vak waarin basiskennis op het gebied van onderwijzen en leren aan bod komt. In Onderwijskunde staan de volgende leerdoelen centraal: 1. Je hebt kennis van belangrijke theorieën in relatie tot interpersoonlijk docentgedrag. 2. Je hebt kennis van belangrijke theorieën uit de adolescentiepsychologie die relevant zijn voor het onderwijs. 3. Je hebt kennis over de pedagogische opdracht van de school. 4. Je hebt kennis over de belangrijkste leer- en motivatietheorieën (en hun ontstaansgeschiedenis) en je bent in staat deze theorieën aan elkaar en aan actuele onderwijssituaties en -ontwikkelingen te verbinden. 5. Je hebt kennis over hoe leerlingen leren, in termen van motivatie, leeractiviteiten en leeroriëntaties en je kunt deze kennis koppelen aan de belangrijkste leertheorieën. 6. Je kunt non-verbale en verbale gedragingen van de docent waarnemen en je bevindingen schriftelijk presenteren. 7. Je kunt met behulp van het hardop-denkmethode de denkstappen en metacognitieve activiteiten van de leerlingen in kaart brengen. 8. Je kunt een ontwikkelingsgebied van de adolescentie in kaart brengen en dit verbinden aan het lesgeven en de begeleiding van de adolescent. 9. Je kunt een onderwijskundig onderwerp in kaart brengen en aan de hand van diverse bronnen je bevindingen schriftelijk presenteren		
Education Method	Colleges, interactieve sessies en groepswork.		
Prerequisites	Geen		
Assessment	Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Het cijfer is gebaseerd op drie groepsopdrachten en een individuele opdracht. Het cijfer van de drie groepsopdrachten wordt gemiddeld. Dit gemiddelde en het cijfer voor de individuele opdracht tellen 50/50 mee voor het eindcijfer.		

SL4201	Pedagogy of STEM education	4
Responsible Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Responsible Instructor	Dr. L. Koopman	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 3	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 3	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Bij vakdidactiek gaat het om een analyse van de lesstof. Enerzijds vanuit het vakgebied en het daarvan afgeleide schoolvak en anderzijds vanuit leerlingdenkbeelden en voorkennis. Deze analyse wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een aantal lessen waarin vaktaal, voorkennis en de inhoud van het schoolvak belangrijke aspecten zijn. Bij Inleiding Bèta didactiek ga je aan de slag met het ontwikkelen van algemene didactische competenties. De volgende zaken komen aan bod: 1. het Delftse lesvoorbereidingsmodel met aandacht voor (a) leerdoelen & succescriteria; (b) voorkennis en preconcepten; (c) formatieve toetsing; (d) werkvormen; 2. enkele activerende werkvormen, waaronder het directe instructiemodel; 3. enkele vormen van formatieve toetsing; 4. opstellen en verhelderen van leerdoelen en succescriteria.	
Study Goals	De student kan: 1. Vanuit vakdidactische leerdoelen haar eigen onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Hierbij ligt de focus op het leren van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. 2. Een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren waarbij: a. Een optimaal leerrendement van de leerlingen wordt nagestreefd. b. Gebruik wordt gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. c. De aandacht van de toehoorders wordt verkregen en behouden met behulp van effectieve presentatietechnieken en activerende werkvormen.	
Education Method	Het vak bestaat uit twee onderdelen: een hoor- en een werkcollege. Het hoorcollege wordt door alle studenten, van alle schoolvakken gevolgd. Het hoorcollege richt zich vooral op de vakdidactische basiskennis die voor alle schoolvakken nodig is. Het hoorcollege reikt daarvoor de gereedschappen aan die alle studenten minimaal dienen te beheersen voor het geven van goed onderwijs. Het hoorcollege wordt gegeven in de vorm van instructievideo's en voorbereidende opdrachten op BrightSpace (ca. 2 uur per week). De student is zelf verantwoordelijk voor het bekijken en maken hiervoor voorafgaand aan het betreffende werkcollege. Het werkcollege (2 uur per week) wordt in een groep van ca. 12 studenten gevolgd. Het werkcollege wordt gegeven door een student-assistent. In het werkcollege komt vooral het oefen van vaardigheden aan bod en het leren hanteren van de gereedschappen die in het college zijn aangereikt. Om je de gereedschappen eigen te maken en je te leren ontwikkelen als docent werken we, net als in de stage, met een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Je kiest daarin zelf een vakdidactische leervraag. Daarnaast leer je de in het hoorcollege aangereikte gereedschappen toe te passen in de stage door het maken van lesplannen.	
Assessment	Leerdoel 1 wordt aangetoond door middel van twee keer een PDCA-opdracht op basis van een vakdidactische leervraag. De leervraag is naar keuze van de student. De PDCA-opdracht wordt schriftelijk vastgelegd (circa 3 à 4 A4, exclusief bijlagen). Zie voor uitleg over de PDCA-opdracht ook de BrightSpace-pagina van Schoolpracticum Basis. Leerdoel 2 wordt aangetoond door middel van twee lesplannen volgens het Delftse lesmodel en bijbehorende lesevaluaties. Er zijn twee inlevermomenten voor summatieve evaluatie (voldoende of onvoldoende): één halverwege kwartaal 1, één aan het eind van kwartaal 1. Bij elk inlevermoment wordt dus één PDCA-opdracht en één lesplan ingeleverd. Tussentijds is er de mogelijkheid om werk in te leveren voor formatieve evaluatie. Voor de afronding van het vak dienen beide PDCA-opdrachten en beide lesplannen met evaluaties met een voldoende afgerond te worden. Daarnaast is actieve deelname voor het werkcollege vereist. Er kan maximaal één werkcollege gemist worden, met kennisgeving vooraf. Let op: ook bij Schoolpracticum Basis wordt er beoordeeld op basis van PDCA-opdrachten. Deze zijn echter gericht op pedagogisch-didactische leervragen. Bij deze twee vakken kunnen derhalve niet dezelfde PDCA-opdrachten ingeleverd worden. Eindcijfer: Voldoende / onvoldoende Alle onderdelen moeten voldoende worden afgerond.	

SL4202	Professional Learning Community	1
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	S. Schaap	
Instructor	Ir. E.M. Holla	
Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	V.R. Landgraf	
Instructor	Dr. L. Koopman	
Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	R. Ockhorst	
Instructor	S. de Haan	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	none	
Course Language	Dutch	
Course Contents	De PLG is ondersteunend aan de andere vakken die in het eerste semester gegeven worden. Bij de PLG worden de PDCA-opdrachten voor Inleiding Bèta didactiek en de beide schoolpractica uit het eerste semester besproken. Het gaat dan om verhelderen van de opdrachten en het bespreken van tussentijdse uitwerkingen van de studenten. In de bijeenkomsten leggen studenten vast wat ze de komende week gaan doen, proberen en waarom. Dit houdt de PDCA-cyclus op gang.	
Study Goals	De student kan werken met de PDCA-cyclus: leren eigen leerdoelen stellen, manieren identificeren om in de praktijk te werken aan deze leerdoelen, feedback te verzamelen, evalueren van de leerdoelen en reflecteren op het resultaat en formuleren van verbeterpunten op basis van theorie en verzamelde data.	
Education Method	Interactieve sessies	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Aanwezigheid en actieve deelname.	
	PLG wordt beoordeeld als voldoende/onvoldoende.	

SL4230	Chemistry Teaching Methodology	4
Responsible Instructor	Drs.ir. J. Hofman	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Education Period	2 4	
Start Education	2 4	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4235	Chemistry Foundation Teaching Placement	15
Responsible Instructor	Drs.ir. J. Hofman	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Verdiepingsdeel

SL3012	Personal Professional Development	3
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Contact Hours / Week x/x/x/x	1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Als docent ben je nooit uitgeleerd. In dit vak hebben we het over professionele ontwikkeling van jezelf als docent in een school. Je doet enkele opdrachten die inzicht geven in je professionele identiteit. Daarnaast werk je aan het realiseren van een innovatie op je (stage)school. Daarbij ligt de nadruk op het proces van innoveren en de samenwerking met je collegas.	
Study Goals	Dit vak wordt vormgegeven als een Professionele Leergemeenschap (PLG). Er is daardoor veel ruimte voor uitwisseling over onder meer professionele identiteit, het vormgeven van innovaties en richting geven aan je eigen ontwikkeling. De student kan aspecten van zijn/haar eigen professionele identiteit beschrijven. De student kan de professionele identiteit van collega-docenten beschrijven op basis van een interview. De student kan reflecteren op het proces van innoveren in de school en dit relateren aan de professionele identiteit van zichzelf en de collegas die betrokken zijn bij de innovatie. De student is in staat constructief bij te dragen aan een professionele leergemeenschap met peers.	
Education Method	Deelname aan de professionele leergemeenschap, opdrachten of professionele identiteit, werken aan innovatie in de (stage)school.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Toetsing vindt plaats op grond van Aanwezigheid en actieve deelname in de PLG De opdrachten over professionele identiteit Verslaglegging over het realiseren van een innovatie in de (stage)school, met focus op het proces en de samenwerking. Het vak wordt beoordeeld met een voldoende als alle bovenstaande punten als voldoende zijn beoordeeld. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4300	Design and Research in Education	10
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Responsible Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Course Coordinator	A.J. Boer	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Onderwijs vraagt continue verbeteringen. In dit vak kom je in aanraking met twee manieren om op een concrete en systematische wijze je onderwijs te analyseren en te verbeteren op basis van je observaties gecombineerd met theorie. Deze twee manieren zijn action research en lesson study.	
Study Goals	In dit vak ontwerp je een bescheiden onderwijsinnovatie die aan je stage is gekoppeld en ga je door middel van onderzoek na wat het functioneren daarvan beïnvloedt en hoe deze innovatie verbeterd kan worden. Daarnaast ga je verkennen hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. Daarbij werk je vanuit een systeemperspectief aan strategische communicatie in innovatieprocessen. De vraag daarbij is hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. De student kan: - een kleine onderwijsinnovatie ontwerpen op basis van theorieën over ontwerpen en onderwijsinnovaties; - een onderzoek opzetten en uitvoeren naar de effecten van deze onderwijsinnovatie op het leren van leerlingen; - vanuit een systeemperspectief beschrijven hoe deze onderwijsinnovatie breder geïmplementeerd kan worden en hiervoor een strategische communicatie beschrijven.	
Education Method	Colleges, interactieve sessies, groepswork. Het ontwerp implementeer je en onderzoek je in de stage.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Je levert twee producten in: (een beschrijving van) de onderwijsinnovatie en een onderzoeksverslag. Dat laatste bevat zowel het onderzoek naar je innovatie als de strategie om deze breder te implementeren. Er wordt aan de hand van een rubric beoordeeld op de kwaliteit van het ontwerp, de kwaliteit van het onderzoek, functioneren student en de kwaliteit van het verslag. De rubric vind je op BrightSpace. Alle onderdelen moeten als voldoende beoordeeld zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze vier onderdelen. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4330	Advanced Chemistry Teaching Methodology	5
Responsible Instructor	Drs.ir. J. Hofman	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4335	Advanced Chemistry Teaching Placement	12
Responsible Instructor	Drs.ir. J. Hofman	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Vakwetenschappelijk deel

SL3502	Thesis Research Education	30
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Instructor	S. de Haan	
Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Contact Hours / Week x/x/x/x	not applicable	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	1 2 3 4 5	
Course Language	Dutch	
Course Contents	This is the final research within the Master SEC that enables you to demonstrate that you are able to conduct independent scientific research. You will carry out science-education specific or pedagogical research that aligns with the SEC research programme. Choose and contact a supervisor from the Responsible Instructors of this subject. You will be informed further about the subject by the supervisor and possibly others. See the Brightspace website of SL3502 for further information. Also see https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home/43866	
Study Goals	Accomplish a complete, independent, educational research in line with the SEC research programme.	
Education Method	Individual research based on individual supervision.	
Assessment	The supervising committee will assess the Thesis and associated elements on the basis of the MEP Grading Scheme for SEC.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Schoolvak: Wiskunde - 2022

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Basisdeel

SL3462	Educational Sciences		6
Responsible Instructor	S. Schut		
Responsible Instructor	Drs. R.T.G. van Uffelen		
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 3 uur per week.		
Education Period	1 2 3 4		
Start Education	1 3		
Exam Period	1 2 3 4		
Course Language	Dutch		
Course Contents	Onderwijskunde is een vakgebied dat gericht is op het begrijpen en verbeteren van onderwijs. Het heeft betrekking op leerprocessen en interactie binnen en buiten de klas, op de docent, de schoolorganisatie, maar ook op beleid en bestuur van het onderwijs. De functie van onderwijskunde in de opleiding van leraren is dat de docenten in opleiding (DIOs) zich eigen maken wat toepasbaar is uit deze wetenschappelijke discipline bij het lesgeven van alle dag en om hen te helpen een onderzoekende houding aan te nemen. In de colleges van het vak Onderwijskunde passeren daarom onderwerpen de revue die vanuit een onderwijskundig en pedagogisch (opvoedkundig) perspectief een licht werpen op de onderwijspraktijk. Dat betreft ook onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan het ontwikkelen van je eigen lespraktijk, maar wel wezenlijk zijn voor je begrip van het onderwijs en de schoolorganisatie.		
Study Goals	Onderwijskunde is een theoretisch vak dat je de gelegenheid geeft te ontdekken en uit te diepen wat zich in het hoofd van leerlingen, in de klas en op school afspeelt en de rol jij daarbij als docent speelt. Onderwijskunde is een kaderstellend vak waarin basiskennis op het gebied van onderwijzen en leren aan bod komt. In Onderwijskunde staan de volgende leerdoelen centraal: 1. Je hebt kennis van belangrijke theorieën in relatie tot interpersoonlijk docentgedrag. 2. Je hebt kennis van belangrijke theorieën uit de adolescentiepsychologie die relevant zijn voor het onderwijs. 3. Je hebt kennis over de pedagogische opdracht van de school. 4. Je hebt kennis over de belangrijkste leer- en motivatietheorieën (en hun ontstaansgeschiedenis) en je bent in staat deze theorieën aan elkaar en aan actuele onderwijssituaties en -ontwikkelingen te verbinden. 5. Je hebt kennis over hoe leerlingen leren, in termen van motivatie, leeractiviteiten en leeroriëntaties en je kunt deze kennis koppelen aan de belangrijkste leertheorieën. 6. Je kunt non-verbale en verbale gedragingen van de docent waarnemen en je bevindingen schriftelijk presenteren. 7. Je kunt met behulp van het hardop-denkmethode de denkstappen en metacognitieve activiteiten van de leerlingen in kaart brengen. 8. Je kunt een ontwikkelingsgebied van de adolescentie in kaart brengen en dit verbinden aan het lesgeven en de begeleiding van de adolescent. 9. Je kunt een onderwijskundig onderwerp in kaart brengen en aan de hand van diverse bronnen je bevindingen schriftelijk presenteren		
Education Method	Colleges, interactieve sessies en groepswork.		
Prerequisites	Geen		
Assessment	Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Het cijfer is gebaseerd op drie groepsopdrachten en een individuele opdracht. Het cijfer van de drie groepsopdrachten wordt gemiddeld. Dit gemiddelde en het cijfer voor de individuele opdracht tellen 50/50 mee voor het eindcijfer.		

SL4201	Pedagogy of STEM education	4
Responsible Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Responsible Instructor	Dr. L. Koopman	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 3	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 3	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Bij vakdidactiek gaat het om een analyse van de lesstof. Enerzijds vanuit het vakgebied en het daarvan afgeleide schoolvak en anderzijds vanuit leerlingdenkbeelden en voorkennis. Deze analyse wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een aantal lessen waarin vaktaal, voorkennis en de inhoud van het schoolvak belangrijke aspecten zijn. Bij Inleiding Bètididactiek ga je aan de slag met het ontwikkelen van algemene didactische competenties. De volgende zaken komen aan bod: 1. het Delftse lesvoorbereidingsmodel met aandacht voor (a) leerdoelen & succescriteria; (b) voorkennis en preconcepten; (c) formatieve toetsing; (d) werkvormen; 2. enkele activerende werkvormen, waaronder het directe instructiemodel; 3. enkele vormen van formatieve toetsing; 4. opstellen en verhelderen van leerdoelen en succescriteria.	
Study Goals	De student kan: 1. Vanuit vakdidactische leerdoelen haar eigen onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Hierbij ligt de focus op het leren van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. 2. Een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren waarbij: a. Een optimaal leerrendement van de leerlingen wordt nagestreefd. b. Gebruik wordt gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. c. De aandacht van de toehoorders wordt verkregen en behouden met behulp van effectieve presentatietechnieken en activerende werkvormen.	
Education Method	Het vak bestaat uit twee onderdelen: een hoor- en een werkcollege. Het hoorcollege wordt door alle studenten, van alle schoolvakken gevolgd. Het hoorcollege richt zich vooral op de vakdidactische basiskennis die voor alle schoolvakken nodig is. Het hoorcollege reikt daarvoor de gereedschappen aan die alle studenten minimaal dienen te beheersen voor het geven van goed onderwijs. Het hoorcollege wordt gegeven in de vorm van instructievideo's en voorbereidende opdrachten op BrightSpace (ca. 2 uur per week). De student is zelf verantwoordelijk voor het bekijken en maken hiervoor voorafgaand aan het betreffende werkcollege. Het werkcollege (2 uur per week) wordt in een groep van ca. 12 studenten gevolgd. Het werkcollege wordt gegeven door een student-assistent. In het werkcollege komt vooral het oefen van vaardigheden aan bod en het leren hanteren van de gereedschappen die in het college zijn aangereikt. Om je de gereedschappen eigen te maken en je te leren ontwikkelen als docent werken we, net als in de stage, met een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Je kiest daarin zelf een vakdidactische leervraag. Daarnaast leer je de in het hoorcollege aangereikte gereedschappen toe te passen in de stage door het maken van lesplannen.	
Assessment	Leerdoel 1 wordt aangetoond door middel van twee keer een PDCA-opdracht op basis van een vakdidactische leervraag. De leervraag is naar keuze van de student. De PDCA-opdracht wordt schriftelijk vastgelegd (circa 3 à 4 A4, exclusief bijlagen). Zie voor uitleg over de PDCA-opdracht ook de BrightSpace-pagina van Schoolpracticum Basis. Leerdoel 2 wordt aangetoond door middel van twee lesplannen volgens het Delftse lesmodel en bijbehorende lesevaluaties. Er zijn twee inlevermomenten voor summatieve evaluatie (voldoende of onvoldoende): één halverwege kwartaal 1, één aan het eind van kwartaal 1. Bij elk inlevermoment wordt dus één PDCA-opdracht en één lesplan ingeleverd. Tussentijds is er de mogelijkheid om werk in te leveren voor formatieve evaluatie. Voor de afronding van het vak dienen beide PDCA-opdrachten en beide lesplannen met evaluaties met een voldoende afgerond te worden. Daarnaast is actieve deelname voor het werkcollege vereist. Er kan maximaal één werkcollege gemist worden, met kennisgeving vooraf. Let op: ook bij Schoolpracticum Basis wordt er beoordeeld op basis van PDCA-opdrachten. Deze zijn echter gericht op pedagogisch-didactische leervragen. Bij deze twee vakken kunnen derhalve niet dezelfde PDCA-opdrachten ingeleverd worden. Eindcijfer: Voldoende / onvoldoende Alle onderdelen moeten voldoende worden afgerond.	

SL4202	Professional Learning Community	1
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	S. Schaap	
Instructor	Ir. E.M. Holla	
Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	V.R. Landgraf	
Instructor	Dr. L. Koopman	
Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	R. Ockhorst	
Instructor	S. de Haan	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	none	
Course Language	Dutch	
Course Contents	De PLG is ondersteunend aan de andere vakken die in het eerste semester gegeven worden. Bij de PLG worden de PDCA-opdrachten voor Inleiding Bètadidactiek en de beide schoolpractica uit het eerste semester besproken. Het gaat dan om verhelderen van de opdrachten en het bespreken van tussentijdse uitwerkingen van de studenten. In de bijeenkomsten leggen studenten vast wat ze de komende week gaan doen, proberen en waarom. Dit houdt de PDCA-cyclus op gang.	
Study Goals	De student kan werken met de PDCA-cyclus: leren eigen leerdoelen stellen, manieren identificeren om in de praktijk te werken aan deze leerdoelen, feedback te verzamelen, evalueren van de leerdoelen en reflecteren op het resultaat en formuleren van verbeterpunten op basis van theorie en verzamelde data.	
Education Method	Interactieve sessies	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Aanwezigheid en actieve deelname.	
	PLG wordt beoordeeld als voldoende/onvoldoende.	

SL4250	Mathematics Teaching Methodology	4
Responsible Instructor	S. Schaap	
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Education Period	2 4	
Start Education	2 4	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4255	Mathematics Foundation Teaching Placement	15
Responsible Instructor	S. Schaap	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Responsible Instructor	Ir. D.P. Lans	
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Responsible Instructor	V.R. Landgraf	
Responsible Instructor	Ir. S. Holterman	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Verdiepingsdeel

SL3012	Personal Professional Development	3
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Contact Hours / Week x/x/x/x	1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Als docent ben je nooit uitgeleerd. In dit vak hebben we het over professionele ontwikkeling van jezelf als docent in een school. Je doet enkele opdrachten die inzicht geven in je professionele identiteit. Daarnaast werk je aan het realiseren van een innovatie op je (stage)school. Daarbij ligt de nadruk op het proces van innoveren en de samenwerking met je collegas.	
Study Goals	Dit vak wordt vormgegeven als een Professionele Leergemeenschap (PLG). Er is daardoor veel ruimte voor uitwisseling over onder meer professionele identiteit, het vormgeven van innovaties en richting geven aan je eigen ontwikkeling. De student kan aspecten van zijn/haar eigen professionele identiteit beschrijven. De student kan de professionele identiteit van collega-docenten beschrijven op basis van een interview. De student kan reflecteren op het proces van innoveren in de school en dit relateren aan de professionele identiteit van zichzelf en de collegas die betrokken zijn bij de innovatie. De student is in staat constructief bij te dragen aan een professionele leergemeenschap met peers.	
Education Method	Deelname aan de professionele leergemeenschap, opdrachten of professionele identiteit, werken aan innovatie in de (stage)school.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Toetsing vindt plaats op grond van Aanwezigheid en actieve deelname in de PLG De opdrachten over professionele identiteit Verslaglegging over het realiseren van een innovatie in de (stage)school, met focus op het proces en de samenwerking. Het vak wordt beoordeeld met een voldoende als alle bovenstaande punten als voldoende zijn beoordeeld. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4300	Design and Research in Education	10
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Responsible Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Course Coordinator	A.J. Boer	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Onderwijs vraagt continue verbeteringen. In dit vak kom je in aanraking met twee manieren om op een concrete en systematische wijze je onderwijs te analyseren en te verbeteren op basis van je observaties gecombineerd met theorie. Deze twee manieren zijn action research en lesson study. In dit vak ontwerp je een bescheiden onderwijsinnovatie die aan je stage is gekoppeld en ga je door middel van onderzoek na wat het functioneren daarvan beïnvloedt en hoe deze innovatie verbeterd kan worden. Daarnaast ga je verkennen hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. Daarbij werk je vanuit een systeemperspectief aan strategische communicatie in innovatieprocessen. De vraag daarbij is hoe je deze innovatie breder kunt implementeren.	
Study Goals	De student kan: - een kleine onderwijsinnovatie ontwerpen op basis van theorieën over ontwerpen en onderwijsinnovaties; - een onderzoek opzetten en uitvoeren naar de effecten van deze onderwijsinnovatie op het leren van leerlingen; - vanuit een systeemperspectief beschrijven hoe deze onderwijsinnovatie breder geïmplementeerd kan worden en hiervoor een strategische communicatie beschrijven.	
Education Method	Colleges, interactieve sessies, groepswork. Het ontwerp implementeer je en onderzoek je in de stage.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Je levert twee producten in: (een beschrijving van) de onderwijsinnovatie en een onderzoeksverslag. Dat laatste bevat zowel het onderzoek naar je innovatie als de strategie om deze breder te implementeren. Er wordt aan de hand van een rubric beoordeeld op de kwaliteit van het ontwerp, de kwaliteit van het onderzoek, functioneren student en de kwaliteit van het verslag. De rubric vind je op BrightSpace. Alle onderdelen moeten als voldoende beoordeeld zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze vier onderdelen. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4355	Advanced Mathematics Teaching Placement	12
Responsible Instructor	S. Schaap	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Responsible Instructor	Ir. D.P. Lans	
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Responsible Instructor	V.R. Landgraf	
Responsible Instructor	Ir. S. Holterman	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Vakwetenschappelijk deel

SL3502	Thesis Research Education	30
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Instructor	S. de Haan	
Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Contact Hours / Week x/x/x/x	not applicable	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	1 2 3 4 5	
Course Language	Dutch	
Course Contents	This is the final research within the Master SEC that enables you to demonstrate that you are able to conduct independent scientific research. You will carry out science-education specific or pedagogical research that aligns with the SEC research programme. Choose and contact a supervisor from the Responsible Instructors of this subject. You will be informed further about the subject by the supervisor and possibly others. See the Brightspace website of SL3502 for further information. Also see https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home/43866	
Study Goals	Accomplish a complete, independent, educational research in line with the SEC research programme.	
Education Method	Individual research based on individual supervision.	
Assessment	The supervising committee will assess the Thesis and associated elements on the basis of the MEP Grading Scheme for SEC.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Schoolvak: Informatica - 2022

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Basisdeel

SL3462	Educational Sciences		6
Responsible Instructor	S. Schut		
Responsible Instructor	Drs. R.T.G. van Uffelen		
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 3 uur per week.		
Education Period	1 2 3 4		
Start Education	1 3		
Exam Period	1 2 3 4		
Course Language	Dutch		
Course Contents	Onderwijskunde is een vakgebied dat gericht is op het begrijpen en verbeteren van onderwijs. Het heeft betrekking op leerprocessen en interactie binnen en buiten de klas, op de docent, de schoolorganisatie, maar ook op beleid en bestuur van het onderwijs. De functie van onderwijskunde in de opleiding van leraren is dat de docenten in opleiding (DIOs) zich eigen maken wat toepasbaar is uit deze wetenschappelijke discipline bij het lesgeven van alle dag en om hen te helpen een onderzoekende houding aan te nemen. In de colleges van het vak Onderwijskunde passeren daarom onderwerpen de revue die vanuit een onderwijskundig en pedagogisch (opvoedkundig) perspectief een licht werpen op de onderwijspraktijk. Dat betreft ook onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan het ontwikkelen van je eigen lespraktijk, maar wel wezenlijk zijn voor je begrip van het onderwijs en de schoolorganisatie.		
Study Goals	Onderwijskunde is een theoretisch vak dat je de gelegenheid geeft te ontdekken en uit te diepen wat zich in het hoofd van leerlingen, in de klas en op school afspeelt en de rol jij daarbij als docent speelt. Onderwijskunde is een kaderstellend vak waarin basiskennis op het gebied van onderwijzen en leren aan bod komt. In Onderwijskunde staan de volgende leerdoelen centraal: 1. Je hebt kennis van belangrijke theorieën in relatie tot interpersoonlijk docentgedrag. 2. Je hebt kennis van belangrijke theorieën uit de adolescentiepsychologie die relevant zijn voor het onderwijs. 3. Je hebt kennis over de pedagogische opdracht van de school. 4. Je hebt kennis over de belangrijkste leer- en motivatietheorieën (en hun ontstaansgeschiedenis) en je bent in staat deze theorieën aan elkaar en aan actuele onderwijssituaties en -ontwikkelingen te verbinden. 5. Je hebt kennis over hoe leerlingen leren, in termen van motivatie, leeractiviteiten en leeroriëntaties en je kunt deze kennis koppelen aan de belangrijkste leertheorieën. 6. Je kunt non-verbale en verbale gedragingen van de docent waarnemen en je bevindingen schriftelijk presenteren. 7. Je kunt met behulp van het hardop-denkmethode de denkstappen en metacognitieve activiteiten van de leerlingen in kaart brengen. 8. Je kunt een ontwikkelingsgebied van de adolescentie in kaart brengen en dit verbinden aan het lesgeven en de begeleiding van de adolescent. 9. Je kunt een onderwijskundig onderwerp in kaart brengen en aan de hand van diverse bronnen je bevindingen schriftelijk presenteren		
Education Method	Colleges, interactieve sessies en groepswork.		
Prerequisites	Geen		
Assessment	Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Het cijfer is gebaseerd op drie groepsopdrachten en een individuele opdracht. Het cijfer van de drie groepsopdrachten wordt gemiddeld. Dit gemiddelde en het cijfer voor de individuele opdracht tellen 50/50 mee voor het eindcijfer.		

SL4202	Professional Learning Community	1
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	S. Schaap	
Instructor	Ir. E.M. Holla	
Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	V.R. Landgraf	
Instructor	Dr. L. Koopman	
Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	R. Ockhorst	
Instructor	S. de Haan	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	none	
Course Language	Dutch	
Course Contents	De PLG is ondersteunend aan de andere vakken die in het eerste semester gegeven worden. Bij de PLG worden de PDCA-opdrachten voor Inleiding BètaDidactiek en de beide schoolpractica uit het eerste semester besproken. Het gaat dan om verhelderen van de opdrachten en het bespreken van tussentijdse uitwerkingen van de studenten. In de bijeenkomsten leggen studenten vast wat ze de komende week gaan doen, proberen en waarom. Dit houdt de PDCA-cyclus op gang.	
Study Goals	De student kan werken met de PDCA-cyclus: leren eigen leerdoelen stellen, manieren identificeren om in de praktijk te werken aan deze leerdoelen, feedback te verzamelen, evalueren van de leerdoelen en reflecteren op het resultaat en formuleren van verbeterpunten op basis van theorie en verzamelde data.	
Education Method	Interactieve sessies	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Aanwezigheid en actieve deelname.	
	PLG wordt beoordeeld als voldoende/onvoldoende.	

SL4210	Computer Science Teaching Methodology	4
Responsible Instructor	Ir. D.P. Lans	
Education Period	2 4	
Start Education	2 4	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4215	Computer Science Foundation Teaching Placement	15
Responsible Instructor	Ir. D.P. Lans	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Verdiepingsdeel

SL3012	Personal Professional Development	3
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Contact Hours / Week x/x/x/x	1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Als docent ben je nooit uitgeleerd. In dit vak hebben we het over professionele ontwikkeling van jezelf als docent in een school. Je doet enkele opdrachten die inzicht geven in je professionele identiteit. Daarnaast werk je aan het realiseren van een innovatie op je (stage)school. Daarbij ligt de nadruk op het proces van innoveren en de samenwerking met je collegas.	
Study Goals	Dit vak wordt vormgegeven als een Professionele Leergemeenschap (PLG). Er is daardoor veel ruimte voor uitwisseling over onder meer professionele identiteit, het vormgeven van innovaties en richting geven aan je eigen ontwikkeling. De student kan aspecten van zijn/haar eigen professionele identiteit beschrijven. De student kan de professionele identiteit van collega-docenten beschrijven op basis van een interview. De student kan reflecteren op het proces van innoveren in de school en dit relateren aan de professionele identiteit van zichzelf en de collegas die betrokken zijn bij de innovatie. De student is in staat constructief bij te dragen aan een professionele leergemeenschap met peers.	
Education Method	Deelname aan de professionele leergemeenschap, opdrachten of professionele identiteit, werken aan innovatie in de (stage)school.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Toetsing vindt plaats op grond van Aanwezigheid en actieve deelname in de PLG De opdrachten over professionele identiteit Verslaglegging over het realiseren van een innovatie in de (stage)school, met focus op het proces en de samenwerking. Het vak wordt beoordeeld met een voldoende als alle bovenstaande punten als voldoende zijn beoordeeld. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4300	Design and Research in Education	10
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Responsible Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Course Coordinator	A.J. Boer	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Onderwijs vraagt continue verbeteringen. In dit vak kom je in aanraking met twee manieren om op een concrete en systematische wijze je onderwijs te analyseren en te verbeteren op basis van je observaties gecombineerd met theorie. Deze twee manieren zijn action research en lesson study.	
Study Goals	In dit vak ontwerp je een bescheiden onderwijsinnovatie die aan je stage is gekoppeld en ga je door middel van onderzoek na wat het functioneren daarvan beïnvloedt en hoe deze innovatie verbeterd kan worden. Daarnaast ga je verkennen hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. Daarbij werk je vanuit een systeemperspectief aan strategische communicatie in innovatieprocessen. De vraag daarbij is hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. De student kan: - een kleine onderwijsinnovatie ontwerpen op basis van theorieën over ontwerpen en onderwijsinnovaties; - een onderzoek opzetten en uitvoeren naar de effecten van deze onderwijsinnovatie op het leren van leerlingen; - vanuit een systeemperspectief beschrijven hoe deze onderwijsinnovatie breder geïmplementeerd kan worden en hiervoor een strategische communicatie beschrijven.	
Education Method	Colleges, interactieve sessies, groepswork. Het ontwerp implementeer je en onderzoek je in de stage.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Je levert twee producten in: (een beschrijving van) de onderwijsinnovatie en een onderzoeksverslag. Dat laatste bevat zowel het onderzoek naar je innovatie als de strategie om deze breder te implementeren. Er wordt aan de hand van een rubric beoordeeld op de kwaliteit van het ontwerp, de kwaliteit van het onderzoek, functioneren student en de kwaliteit van het verslag. De rubric vind je op BrightSpace. Alle onderdelen moeten als voldoende beoordeeld zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze vier onderdelen. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4310	Advanced Computer Science Teaching Methodology	5
Responsible Instructor	Ir. D.P. Lans	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4315	Advanced Computer Science Teaching Placement	12
Responsible Instructor	Ir. D.P. Lans	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Vakwetenschappelijk deel

SL3502	Thesis Research Education	30
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Instructor	S. de Haan	
Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Contact Hours / Week x/x/x/x	not applicable	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	1 2 3 4 5	
Course Language	Dutch	
Course Contents	This is the final research within the Master SEC that enables you to demonstrate that you are able to conduct independent scientific research. You will carry out science-education specific or pedagogical research that aligns with the SEC research programme. Choose and contact a supervisor from the Responsible Instructors of this subject. You will be informed further about the subject by the supervisor and possibly others. See the Brightspace website of SL3502 for further information. Also see https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home/43866	
Study Goals	Accomplish a complete, independent, educational research in line with the SEC research programme.	
Education Method	Individual research based on individual supervision.	
Assessment	The supervising committee will assess the Thesis and associated elements on the basis of the MEP Grading Scheme for SEC.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Schoolvak: Techniek/O&O - 2022

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Basisdeel

SL3462	Educational Sciences	6
Responsible Instructor	S. Schut	
Responsible Instructor	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 3 uur per week.	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Onderwijskunde is een vakgebied dat gericht is op het begrijpen en verbeteren van onderwijs. Het heeft betrekking op leerprocessen en interactie binnen en buiten de klas, op de docent, de schoolorganisatie, maar ook op beleid en bestuur van het onderwijs. De functie van onderwijskunde in de opleiding van leraren is dat de docenten in opleiding (DIOs) zich eigen maken wat toepasbaar is uit deze wetenschappelijke discipline bij het lesgeven van alle dag en om hen te helpen een onderzoekende houding aan te nemen. In de colleges van het vak Onderwijskunde passeren daarom onderwerpen de revue die vanuit een onderwijskundig en pedagogisch (opvoedkundig) perspectief een licht werpen op de onderwijspraktijk. Dat betreft ook onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan het ontwikkelen van je eigen lespraktijk, maar wel wezenlijk zijn voor je begrip van het onderwijs en de schoolorganisatie. Onderwijskunde is een theoretisch vak dat je de gelegenheid geeft te ontdekken en uit te diepen wat zich in het hoofd van leerlingen, in de klas en op school afspeelt en de rol jij daarbij als docent speelt. Onderwijskunde is een kaderstellend vak waarin basiskennis op het gebied van onderwijzen en leren aan bod komt.	
Study Goals	In Onderwijskunde staan de volgende leerdoelen centraal: 1. Je hebt kennis van belangrijke theorieën in relatie tot interpersoonlijk docentgedrag. 2. Je hebt kennis van belangrijke theorieën uit de adolescentiepsychologie die relevant zijn voor het onderwijs. 3. Je hebt kennis over de pedagogische opdracht van de school. 4. Je hebt kennis over de belangrijkste leer- en motivatietheorieën (en hun ontstaansgeschiedenis) en je bent in staat deze theorieën aan elkaar en aan actuele onderwijssituaties en -ontwikkelingen te verbinden. 5. Je hebt kennis over hoe leerlingen leren, in termen van motivatie, leeractiviteiten en leeroriëntaties en je kunt deze kennis koppelen aan de belangrijkste leertheorieën. 6. Je kunt non-verbale en verbale gedragingen van de docent waarnemen en je bevindingen schriftelijk presenteren. 7. Je kunt met behulp van het hardop-denkmethode de denkstappen en metacognitieve activiteiten van de leerlingen in kaart brengen. 8. Je kunt een ontwikkelingsgebied van de adolescentie in kaart brengen en dit verbinden aan het lesgeven en de begeleiding van de adolescent. 9. Je kunt een onderwijskundig onderwerp in kaart brengen en aan de hand van diverse bronnen je bevindingen schriftelijk presenteren	
Education Method	Colleges, interactieve sessies en groepswork.	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Het cijfer is gebaseerd op drie groepsopdrachten en een individuele opdracht. Het cijfer van de drie groepsopdrachten wordt gemiddeld. Dit gemiddelde en het cijfer voor de individuele opdracht tellen 50/50 mee voor het eindcijfer.	

SL4201	Pedagogy of STEM education	4
Responsible Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Responsible Instructor	Dr. L. Koopman	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 3	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 3	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Bij vakdidactiek gaat het om een analyse van de lesstof. Enerzijds vanuit het vakgebied en het daarvan afgeleide schoolvak en anderzijds vanuit leerlingdenkbeelden en voorkennis. Deze analyse wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een aantal lessen waarin vaktaal, voorkennis en de inhoud van het schoolvak belangrijke aspecten zijn. Bij Inleiding Bèta didactiek ga je aan de slag met het ontwikkelen van algemene didactische competenties. De volgende zaken komen aan bod: 1. het Delftse lesvoorbereidingsmodel met aandacht voor (a) leerdoelen & succescriteria; (b) voorkennis en preconcepten; (c) formatieve toetsing; (d) werkvormen; 2. enkele activerende werkvormen, waaronder het directe instructiemodel; 3. enkele vormen van formatieve toetsing; 4. opstellen en verhelderen van leerdoelen en succescriteria.	
Study Goals	De student kan: 1. Vanuit vakdidactische leerdoelen haar eigen onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Hierbij ligt de focus op het leren van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. 2. Een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren waarbij: a. Een optimaal leerrendement van de leerlingen wordt nagestreefd. b. Gebruik wordt gemaakt van theoretische handvatten en verzamelde data. c. De aandacht van de toehoorders wordt verkregen en behouden met behulp van effectieve presentatietechnieken en activerende werkvormen.	
Education Method	Het vak bestaat uit twee onderdelen: een hoor- en een werkcollege. Het hoorcollege wordt door alle studenten, van alle schoolvakken gevolgd. Het hoorcollege richt zich vooral op de vakdidactische basiskennis die voor alle schoolvakken nodig is. Het hoorcollege reikt daarvoor de gereedschappen aan die alle studenten minimaal dienen te beheersen voor het geven van goed onderwijs. Het hoorcollege wordt gegeven in de vorm van instructievideo's en voorbereidende opdrachten op BrightSpace (ca. 2 uur per week). De student is zelf verantwoordelijk voor het bekijken en maken hiervoor voorafgaand aan het betreffende werkcollege. Het werkcollege (2 uur per week) wordt in een groep van ca. 12 studenten gevolgd. Het werkcollege wordt gegeven door een student-assistent. In het werkcollege komt vooral het oefen van vaardigheden aan bod en het leren hanteren van de gereedschappen die in het college zijn aangereikt. Om je de gereedschappen eigen te maken en je te leren ontwikkelen als docent werken we, net als in de stage, met een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Je kiest daarin zelf een vakdidactische leervraag. Daarnaast leer je de in het hoorcollege aangereikte gereedschappen toe te passen in de stage door het maken van lesplannen.	
Assessment	Leerdoel 1 wordt aangetoond door middel van twee keer een PDCA-opdracht op basis van een vakdidactische leervraag. De leervraag is naar keuze van de student. De PDCA-opdracht wordt schriftelijk vastgelegd (circa 3 à 4 A4, exclusief bijlagen). Zie voor uitleg over de PDCA-opdracht ook de BrightSpace-pagina van Schoolpracticum Basis. Leerdoel 2 wordt aangetoond door middel van twee lesplannen volgens het Delftse lesmodel en bijbehorende lesevaluaties. Er zijn twee inlevermomenten voor summatieve evaluatie (voldoende of onvoldoende): één halverwege kwartaal 1, één aan het eind van kwartaal 1. Bij elk inlevermoment wordt dus één PDCA-opdracht en één lesplan ingeleverd. Tussentijds is er de mogelijkheid om werk in te leveren voor formatieve evaluatie. Voor de afronding van het vak dienen beide PDCA-opdrachten en beide lesplannen met evaluaties met een voldoende afgerond te worden. Daarnaast is actieve deelname voor het werkcollege vereist. Er kan maximaal één werkcollege gemist worden, met kennisgeving vooraf. Let op: ook bij Schoolpracticum Basis wordt er beoordeeld op basis van PDCA-opdrachten. Deze zijn echter gericht op pedagogisch-didactische leervragen. Bij deze twee vakken kunnen derhalve niet dezelfde PDCA-opdrachten ingeleverd worden. Eindcijfer: Voldoende / onvoldoende Alle onderdelen moeten voldoende worden afgerond.	

SL4202	Professional Learning Community	1
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	S. Schaap	
Instructor	Ir. E.M. Holla	
Instructor	Dr. W.T.M. Caspers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	V.R. Landgraf	
Instructor	Dr. L. Koopman	
Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	R. Ockhorst	
Instructor	S. de Haan	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Periode 1: 2 uur per week, periode 2: 1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	none	
Course Language	Dutch	
Course Contents	De PLG is ondersteunend aan de andere vakken die in het eerste semester gegeven worden. Bij de PLG worden de PDCA-opdrachten voor Inleiding Bètadidactiek en de beide schoolpractica uit het eerste semester besproken. Het gaat dan om verhelderen van de opdrachten en het bespreken van tussentijdse uitwerkingen van de studenten. In de bijeenkomsten leggen studenten vast wat ze de komende week gaan doen, proberen en waarom. Dit houdt de PDCA-cyclus op gang.	
Study Goals	De student kan werken met de PDCA-cyclus: leren eigen leerdoelen stellen, manieren identificeren om in de praktijk te werken aan deze leerdoelen, feedback te verzamelen, evalueren van de leerdoelen en reflecteren op het resultaat en formuleren van verbeterpunten op basis van theorie en verzamelde data.	
Education Method	Interactieve sessies	
Prerequisites	Geen	
Assessment	Aanwezigheid en actieve deelname.	
	PLG wordt beoordeeld als voldoende/onvoldoende.	

SL4240	Design & technology Teaching Methodology	4
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Education Period	2 4	
Start Education	2 4	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4245	Design & technology Foundation Teaching Placement	15
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Verdiepingsdeel

SL3012	Personal Professional Development	3
Responsible Instructor	Drs.ir. M.A. Botke	
Contact Hours / Week x/x/x/x	1 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Als docent ben je nooit uitgeleerd. In dit vak hebben we het over professionele ontwikkeling van jezelf als docent in een school. Je doet enkele opdrachten die inzicht geven in je professionele identiteit. Daarnaast werk je aan het realiseren van een innovatie op je (stage)school. Daarbij ligt de nadruk op het proces van innoveren en de samenwerking met je collegas. Dit vak wordt vormgegeven als een Professionele Leergemeenschap (PLG). Er is daardoor veel ruimte voor uitwisseling over onder meer professionele identiteit, het vormgeven van innovaties en richting geven aan je eigen ontwikkeling.	
Study Goals	De student kan aspecten van zijn/haar eigen professionele identiteit beschrijven. De student kan de professionele identiteit van collega-docenten beschrijven op basis van een interview. De student kan reflecteren op het proces van innoveren in de school en dit relateren aan de professionele identiteit van zichzelf en de collegas die betrokken zijn bij de innovatie. De student is in staat constructief bij te dragen aan een professionele leergemeenschap met peers.	
Education Method	Deelname aan de professionele leergemeenschap, opdrachten of professionele identiteit, werken aan innovatie in de (stage)school.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Toetsing vindt plaats op grond van Aanwezigheid en actieve deelname in de PLG De opdrachten over professionele identiteit Verslaglegging over het realiseren van een innovatie in de (stage)school, met focus op het proces en de samenwerking. Het vak wordt beoordeeld met een voldoende als alle bovenstaande punten als voldoende zijn beoordeeld. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4300	Design and Research in Education	10
Responsible Instructor	A.J. Boer	
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Responsible Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Responsible Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Responsible Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Course Coordinator	A.J. Boer	
Contact Hours / Week x/x/x/x	4 uur per week	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	
Course Contents	Onderwijs vraagt continue verbeteringen. In dit vak kom je in aanraking met twee manieren om op een concrete en systematische wijze je onderwijs te analyseren en te verbeteren op basis van je observaties gecombineerd met theorie. Deze twee manieren zijn action research en lesson study. In dit vak ontwerp je een bescheiden onderwijsinnovatie die aan je stage is gekoppeld en ga je door middel van onderzoek na wat het functioneren daarvan beïnvloedt en hoe deze innovatie verbeterd kan worden. Daarnaast ga je verkennen hoe je deze innovatie breder kunt implementeren. Daarbij werk je vanuit een systeemperspectief aan strategische communicatie in innovatieprocessen. De vraag daarbij is hoe je deze innovatie breder kunt implementeren.	
Study Goals	De student kan: - een kleine onderwijsinnovatie ontwerpen op basis van theorieën over ontwerpen en onderwijsinnovaties; - een onderzoek opzetten en uitvoeren naar de effecten van deze onderwijsinnovatie op het leren van leerlingen; - vanuit een systeemperspectief beschrijven hoe deze onderwijsinnovatie breder geïmplementeerd kan worden en hiervoor een strategische communicatie beschrijven.	
Education Method	Colleges, interactieve sessies, groepswork. Het ontwerp implementeer je en onderzoek je in de stage.	
Prerequisites	Om deel te kunnen nemen aan vakken in het verdiepingsdeel van het beroepsgerichte jaar, moet het basisdeel afgerond zijn.	
Assessment	Je levert twee producten in: (een beschrijving van) de onderwijsinnovatie en een onderzoeksverslag. Dat laatste bevat zowel het onderzoek naar je innovatie als de strategie om deze breder te implementeren. Er wordt aan de hand van een rubric beoordeeld op de kwaliteit van het ontwerp, de kwaliteit van het onderzoek, functioneren student en de kwaliteit van het verslag. De rubric vind je op BrightSpace. Alle onderdelen moeten als voldoende beoordeeld zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze vier onderdelen. Er geldt bij dit vak een aanwezigheidsplicht.	

SL4340	Advanced Design & Technology Teaching Methodology	5
Responsible Instructor	S. de Haan	
Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	2 4	
Course Language	Dutch	

SL4345	Advanced Design & Technology Teaching Placement	12
Responsible Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Responsible Instructor	S. de Haan	
Practical Coordinator	Drs. R.T.G. van Uffelen	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 3	
Exam Period	1 2 3 4	
Course Language	Dutch	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Vakwetenschappelijk deel

SL3502	Thesis Research Education	30
Responsible Instructor	Dr. P.J.J.M. Dekkers	
Instructor	Drs. M.J. den Otter	
Instructor	Dr. J.G. Spandaw	
Instructor	Prof.dr. M.J. de Vries	
Instructor	S. de Haan	
Instructor	Drs. P.L.F. van der Hoeven	
Contact Hours / Week x/x/x/x	not applicable	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	1 2 3 4 5	
Course Language	Dutch	
Course Contents	This is the final research within the Master SEC that enables you to demonstrate that you are able to conduct independent scientific research. You will carry out science-education specific or pedagogical research that aligns with the SEC research programme. Choose and contact a supervisor from the Responsible Instructors of this subject. You will be informed further about the subject by the supervisor and possibly others. See the Brightspace website of SL3502 for further information. Also see https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home/43866	
Study Goals	Accomplish a complete, independent, educational research in line with the SEC research programme.	
Education Method	Individual research based on individual supervision.	
Assessment	The supervising committee will assess the Thesis and associated elements on the basis of the MEP Grading Scheme for SEC.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Track Communication Design for Innovation 2022

Introduction 1	In the Science Communication Track students learn to become science communication specialists. The programmes curriculum teaches students to respond to ever growing societal needs for information on science and technology. In order to professionally provide such complex information, specialists are required who have excellent knowledge in both communication, and science and technology content. The rapidness of developments in science and technology can lead to extensive changes in society. Decision makers and members of the general public often find it difficult to understand the implications of such changes. As a science communication engineers you are in a position to facilitate dialogue and effective knowledge transfer between scientists and key players within industry and government. In addition, you learn to function as a bridge between science and technology, and society at large, to help society make informed choices regarding the use of technology.
Program Goals	The objectives of the Science Communication Track are to prepare students for their future career in such a way that you: - have a deep understanding of at least one scientific discipline; - have a broad knowledge of Science Communication; - have insight into the ethical questions of both domains. Programme focus &#8232; A key aspect of the Science Communication curriculum is to make science communication as effective, accessible and professional as possible. In the programme the issue of content is addressed: how to bring complex subjects across to key audiences? Also policy and strategy aspects are covered: what objectives must be formulated and along which pathways should communication be directed? Staff and students rethink and redesign science communication processes. Students develop into science communication partners for industrial leaders, scholars, politicians and lay audiences to assist them in their many problems and challenges in our knowledge-based society.
Program Structure 1	The MSc programme Science Education and Communication offers many possibilities to tailor the programme to your own interests. We advise you to also consult the digital study guide, and our website (sec.tudelft.nl) for more information, or to contact our educational director, Martin Jacobs (M.A.F.M.Jacobs@tudelft.nl). The programme consists of two parts of 60 ECTS each. One part contains courses and research in the science and technology field. The other part focuses on science communication. - Science and Technology. The objective of this part is to enrich and broaden the knowledge of your scientific discipline. You will deepen your knowledge and skills on a subject directly related to your BSc programme by taking courses at MSc level. - Science Communication. The objective of this part is to gain relevant science communication knowledge, skills, insights and attitudes to assure that you are able to use your abilities as a science communications expert independently and to their full potential. In order to create synergy, the two parts will run in parallel. In the final phase of the programme and in particular in the thesis, both domains will be integrated. Double degree The science communication programme can also be followed as a double degree programme, in which you obtain 2 MSc diplomas in 3 years (180 ECTS). Within this programme, you follow a full scientific or technical 120 ECTS MSc programme, in addition to the full 60 ECTS science communication programme.
Gives access to	Career perspectives Science communicators are increasingly in demand. There are numerous career opportunities in industry, government, non-governmental agencies, universities, media and research institutes for students with a Science Communication MSc degree. Science and technology, design and optimization of communication processes, science communication strategy, knowledge management, and knowledge dissemination, will all feature prominently in your future work environment. Many high-tech enterprises increasingly need marketers with a thorough understanding of science and technology processes to communicate effectively with their target groups. To get an idea of specific career perspectives, you can have a look at our website (www.sec.tudelft.nl). Various possible positions are mentioned: Science Journalist; Science Communication Officer / Advisor; Science Communication Coach; Communication Manager; External Science Communication Advisor; Executive Communication Specialist and Science Communication Researcher.

SL3021	C-lab	6
Responsible Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Contact Hours / Week x/x/x/x	0/0/4/4	
Education Period	3 4	
Start Education	3	
Exam Period	none	
Course Language	English	
Course Contents	This course will take you in the realm of the departments community of practice: C-Lab. You will take part in de the dynamics of the design process (as part of our design-based research) that is carried out within this real practice. The main objective is to analyse and support the way professionals take decision upon their communication in real collaborative networks for transformative innovations. Within teams of students with various disciplinary backgrounds you will take part, observe and analyse the case owners real practice from various theoretical perspectives (e.g. science communication, marketing, responsible research and innovation, corporate communication and branding) that fit to the multi-levelled and multi-staged reality of the case owner. The design method and its according tools will help you to co-design with the professionals at stake a decisions strategy and decision support tool that will support their future development. By using continuously the links between technology & society, communication theory & practice, ratio & art you will learn to feel comfortable to generate ideas for the future that not necessarily are brilliant from the start but support all members of the C-Lab to think again and/or further.	
Study Goals	is able to understand and describe challenges in decision making in the dynamic collaborative network of a real case by making use of theories on decisions making in collaborative settings understands system thinking and design thinking and the direct conceptual and methodological link with complexity can design a decision support strategy and an according supportive tool that support professionals in the collaborative transformative innovation network to make adaptive decisions upon their communication has knowledge of design methods feel comfortable in lingering thinking between technology & society, and communication theory & practice, ratio & art can reflect on design thinking as a mind set for adaptive professionals through which one is able and dares to use theory, experience, creativity and intuition together as various sources of knowledge can apply design methods and tools in collaboration with fellow students and commissioner in the setting of a community of practice	
Education Method	lectures, practical hours, reading literature and reflection by lecturer and student assistant	
Literature and Study Materials	reader will be provided	
Prerequisites	Completed introduction to communication science, introduction to science communication and communication policy and strategy Your attendance at lectures is required Your attendance at team work is required	
Assessment	Assignments Communication design for innovation report (team) Decision making strategy and its supportive tool (team) Communication design logbook (team) Individual assignment on reflection on CDI-loops(individual) Assessment The the report, strategy and tool, team logbook and individual assignment will be graded on basis of rubrics in a 2:1:1 ratio If the individual assignment is graded not sufficient, the students will have one opportunity to do a re-take within the current term If one or more of the assignments are graded not sufficient (i.e. the individual assignment for a second time), the students will have one opportunity to do a re-take, in the next term. The logbook keeps track of the various assignments throughout the whole design process, every week lecturer and student assistants will check for the original contribution of theory, experience, creativity and intuition	
Exam Hours	C-Lab part 1 end of period Q3: - C-Lab analysis report (team) - C-lab team logbook (team) C-Lab part 2 end of period Q4: - C-lab synthesis report (team) - C-lab individual logbook (team) - C-lab individual reflection on CDI-loops (individual)	
Special Information	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. Limited number of students outside of this Master track can follow the course. Please enroll via Brightspace and contact the lecturer.	

SL3051	Introduction to Communication Science	3
Responsible Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	2/0/0/0	
Education Period	1	
Start Education	1	
Exam Period	1 2	
Course Language	English	
Course Contents	This course gives an introduction to theories from the fields of Communication Science and Team Science. Communication Science is an important building block of the field of Science Communication, and crucial for designing communication tools for innovation. It is important that you familiarize yourself with distinct theories of Communication Science that can help you to understand what communication is and how people communicate with each other. These theories are centred around the topics of transdisciplinary learning, social learning, and decision-making. Theories from Team Science are used to give you a theoretical overview of how teamwork is understood from a scientific perspective, with the aim that you can reflect on your own teamwork throughout the Master's and potentially make it more effective. Therefore this introductory course is designed to give you a strong theoretical basis for the Master CDI. Next to this, through analyzing a case related to innovation/technology in small interdisciplinary teams, you will learn to apply these theories and experience teamwork at the same time, while you also prepare for the exam, which is mainly focusing on higher-level learning skills: understanding and application of the theories.	
Study Goals	After finishing this course you are able to - define the basic building block of scientific theories - understand communication and collaboration theories - analyze STEM-related cases from a communication science perspective - evaluate which communication and collaboration theories are suitable for the given cases - apply communication and collaboration theories in given technical/innovation contexts - write case analysis reports including the theories applied - elaborate your own teamwork based on the collaboration theories	
Education Method	Interactive lectures, reading the course book at home, and assignments during and at the end of the course.	
Books	Marianne Dainton, Elaine D. Zelley (2018): Applying Communication Theory for Professional Life, A Practical Introduction, SAGE, 4th edition National Research Council: Enhancing the effectiveness of team science, fee pdf	
Prerequisites	Your attendance at lectures is required, except if the Corona measures otherwise dictate.	
Assessment	The final grade is composed of: - Analysis report (50% of the grade) summing up the team's analysis of the case - and the individual exam (50% of the grade) at the end of the period. Both grades have to be at least 6.0 to be able to get a final grade for the course.	
Permitted Materials during Tests	Open book exam, printed slides, notes, own notes and the books can be used during the exam	
Enrolment / Application	Please enrol via Brightspace, and make sure that you read your TU Delft emails.	
Special Information	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. A limited number of students outside of this Master's track can follow the course. Please enrol via Brightspace and contact the lecturer.	
Studyload/Week	2 ECTs count for 56 hours for 10 weeks. This means 5,6 hours of study load per week for this course.	

SL3061	Introduction to Science Communication	3
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Contact Hours / Week x/x/x/x	2/0/0/0	
Education Period	1	
Start Education	1	
Exam Period	1 2	
Course Language	English	
Course Contents	In the context of the changing dynamics within and between science and society, it becomes increasingly important to understand the communication processes at several interfaces: communication between scientists from different disciplines, between science and the public, and between science and their stakeholders, like representatives of business, unions, government, the media, and environmental and community interest groups. In this course we will explore the landscape of science communication. We will examine relationships between various stakeholders and analyze the way they communicate. We will also try to figure out why communication sometimes fails, by focusing on specific cases in practice and view them from different perspectives. This course also examines current developments in both science and technology and in the science communication field from a theoretical perspective. Scientific papers will provide you with the theories and models to analyze current debates, help you form your own opinion and to substantiate it well. At the end of the course, we focus on the science communication professional. We discuss tasks, dilemmas and challenges. One of the assignments is aimed at sketching your own future role in science communication.	
Study Goals	You - are familiar with contextual, cultural and institutional factors that structure science, engineering and policy outcomes; - are familiar with challenges for the future of science and society; - and can interpret these challenges and factors from a communication perspective; - can ask questions and take a critical-constructive attitude when presented with complex real-life problems in the socio-technical realm; - are capable of critical self-reflection, related to your potential role in the science communication field; - can translate science, present your findings and participate in the academic, institutional and/or public debate.	
Education Method	Seminars, discussions, presentations, peer feedback	
Assessment	Examination and Case The course will be assessed on the two items specified below. A more detailed list of assessment criteria for each assignment will be made available on Brightspace. Note that all (sub-)assignments have to be handed in / performed before a final mark will be determined. Assignments - Written examination (60 %) - Report on your current view on your future position in science communication, well substantiated with reference to lectures, literature and interviews (40 %) Your final grade will be the weighted average of the two marks. If your final grade is insufficient (5.75 or lower), you'll have to retake the assignment that was marked as insufficient. You can resit the examination at the end of the second term.	
Special Information	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. Limited number of students outside of this Master track can follow the course. Please enroll via Brightspace and contact the lecturer.	

SL3081	Personal Professional Development - CDI	3
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Contact Hours / Week x/x/x/x	o/o/o/x	
Education Period	4	
Start Education	4	
Exam Period	none	
Course Language	English	
Course Contents	Most of you will take this course at the end of your masters programme. To enable you to bridge the gap between your current position as a student and your future career - as a science communication professional, communication engineer or researcher - we offer you the course Personal Professional Development. Central in this course is the following question: what do you need to grow and develop personally and professionally in a dynamic context? In this course you will have the chance to search for answers to this question. In this course we will map the current state of literature on several key concepts related to personal professional development, such as Professional Identity, Agency and Adaptive expertise. The Insights from literature, from guest speakers and CDI-alumni, discussions with team mates, (peer group) feedback and reflection will help to draw a personal professional development plan and find answers to questions on your personal professional growth.	
Study Goals	You ... can recognize and describe concepts related to personal professional development and understand the interrelations between them; ... can apply these concepts in analyzing specific cases, in developing an interview protocol and a tool for personal professional development; ... can discuss these concepts with professionals; ... can critically reflect on your own personal professional identity ... can sketch your own desired development, detect your personal way to professionalize and identify initiatives to develop personally and professionally; ... have insight into concrete opportunities to professionalize within your own field; ... can work in collaboration with others to develop a tool for professionalization.	
Education Method	Lectures, workshops, debates, peergoup sessions.	
Assessment	The assessment is based on 4 assignments. All assignments have to be assessed as sufficient (voldoende) in order to pass the course. Assessment criteria are provided on Brightspace; Assignments will be checked for original content by means of plagiarism detection; The assignments have to be handed in before the deadline, otherwise they will be graded Insufficient. If an assignment is graded insufficient, there is one opportunity to do a re-take. The deadline for this retake will be defined by the lecturer. If you have not completed all assignments within this academic year, you will have to do the course again next year.	
Special Information	This course is only accessible to students following the track Communication Design for Innovation within the master Science Education and Communication.	

SL3111	Research Methods in Social Sciences 1	3
Responsible Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	0/0/4/0	
Education Period	3	
Start Education	3	
Exam Period	3 5	
Course Language	English	
Required for	Research methods in Social Sciences part 2 (SL3531) course	
Expected prior knowledge	The Introduction to Science Communication (SL3061) and the Introduction to Communication Science (SL3051) courses are prerequisites for this course. Exceptions can be made in special cases (student has completed the minor CDI, external Master student etc).	
Course Contents	This course teaches you how to set up a social scientific research project. The content of the course covers qualitative and quantitative research methods, including e.g. interviews, surveys and observation techniques. During the lectures, we will discuss the implementation of such relevant social scientific research methods in practical research studies within the SEC (Science Education & Communication) department. In collaboration with the SEC staff, you write a research proposal for a research project that contributes to actual, ongoing SEC research themes. During this course, you will work in groups to write a research project proposal and plan the actual research. As a continuation, in the Research methods in Social Sciences part 2 (SL3531) course, you will carry out this research project by applying all concepts and knowledge learned during this course.	
Study Goals	At the end of this course: - You can describe the importance and the benefits of research methods in social sciences and give examples of their use. - You can define the different research methods used in social sciences (qualitative, quantitative and mixed methods). - You can identify valid, ethical, and reliable research and incorporate these issues into the research design. - You will be able to design a social scientific research project - You can formulate relevant and adequate research questions. - You can perform literature research on a given social scientific research problem. - Based on the scientific literature you will be able to formulate a theoretical framework for the given research topic. - You can choose from the different social scientific methods to answer your research question, and justify the theory as well as the methodological decisions, including sampling and measurement. - You will be able to create a detailed time plan for your research. - You can write a coherent Research project proposal. - You can keep a learning diary/logbook, registering your key ideas and questions, the ways you searched for answers, the research process (including the literature search) and the decisions made throughout the course. - You are able to maintain a responsible and reactive work relationship with the case owner. - You are able to read critically. - You are able to work in teams.	
Education Method	This course is a time-intensive one, you need to dedicate time to this course during the lecture weeks. You have to prepare for the lectures and you have weekly team assignments. The course is based on the education method of Flipped Classroom. This means that some of the materials will not be presented during the lectures, but you have to prepare for the lectures by reading and watching the different learning materials provided on Brightspace and from the textbooks. As a part of the homework, each week you have to fill in a quiz based on these materials. The grades received for the quizzes will be added up and will make up 30% of the final grade. At the lectures, the different topics will be discussed, and you can practice some important skills via interactive assignments and workshops. Guest lecturers will also share their experiences in performing social scientific research. Teamwork is central for this course: you will work in interdisciplinary teams to apply the knowledge of research methods to a given innovation/technology context and to prepare a research proposal. Teams have to deliver parts of the proposal during the weeks for feedback. The case owners and the lecturer will guide the process of writing the final research proposal.	
Course Relations	The Introduction to Science Communication (SL3061) and the Introduction to Communication Science (SL3051) courses are prerequisites for this course. Exceptions can be made in special cases (student has completed the minor CDI, etc). In the Research Methods in Social Sciences part 2 course (SL3531) the designed and planned research will be carried out, the results analysed and written up as a scientific article. The methods learned during this course will become handy in designing and executing the Science Communication or Education Thesis project.	
Books	Babbie: The practice of Social Research, 14th edition (ISBN: 9781305104945)	
Prerequisites	The Introduction to Communication Science (SL3051) and the Introduction to Communication Science (SL3051) courses are prerequisites for this course. Your attendance at the lectures is required, except the corona regulations otherwise dictate. Your attendance during teamwork is required.	
Assessment	Grades will be based on: - the team's research proposal on an education or science communication subject at the end of the course (60% of the final grade); - individual weekly quizzes (30% of the final grade) - individual reflection report and logbook handed in at the end of the course (10%) Each grade item has to be sufficient (6) to get the final grade.	
Enrolment / Application	Please enrol via Brightspace, and make sure that you read your TU Delft emails.	
Special Information	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. A limited number of students outside of this Master's track can follow the course. Please enroll via Brightspace and contact the lecturer.	
Studyload/Week	3 ECTs count for 84 hours for 10 weeks. This means 8,4 hours of study load per week for this course. This covers 2 hours of lectures, 2 hours of teamwork and roughly 4,4 hours of reading and writing assignments per week.	
Continuing Courses	Research methods in Social Sciences part 2 (SL3531) course is the continuation of this course. The Science Communication students will carry out the same research project formulated in the project proposal by applying all concepts and knowledge learned during this course.	

SL3221	Communication Policy and Strategy	6
Responsible Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Contact Hours / Week x/x/x/x	0/2/2/0	
Education Period	2	
Start Education	2	
Exam Period	2 3	
Course Language	English	
Course Contents	This course will provide you with insights in real strategic (science)communication challenges that come along with large innovation projects and transitions. You will learn how to analyse such a case from various theoretical perspectives of corporate communication and branding, and apply these insights in a communication policy process and its according strategy that improves the case commissioners communication practice. Within teams of students with various disciplinary backgrounds you will apply design thinking in order to get grip on the case itself and to create direct links between technology & society, and (science)communication theory & practice. The design method and its according tools will support you in designing a strategy that has an immediate fit with reality and supports the case owner future development. Together with the team, the commissioner and the CDI staff you will slowly but surely start to work in our so called Community of Practice. During the lectures, the various possible communication policy and strategy models will be considered. As a course participant you will link organizational strategy to communication strategy and you will learn how to use and consider terms such as reputation', 'integrated communication, brand' and 'identity. On the basis of such theory you will be required to forge a link with actual practice by examining several particular cases. Professionals in the field will be asked to explain how, in practice, the communication policy of their organisation can be shaped while also indicating where the main problem areas lie. In the process, the kinds of questions addressed will be: How can the complexity and uncertainty of goals and processes be reconciled?, How can policy and strategy be embedded in the organisation?, How can the ethical norms and values that fit in with the organisation be utilised?	
Study Goals	demonstrates mastery in theory of science communication policy and strategy understands the complexity of (science)communication challenges in practices and is able to reflect on this from a theoretical perspective based on corporate communication and branding theories understands the complex relationship that exists between the theoretical and practical sides of science communication policy and strategy as a fundament for the design of a communication strategy practice their communication skills in media presentation understands the significance of science communication policy and strategy in the context of collaboration in (transformative) innovations	
Education Method	lectures practical work reading/ self study feedback by lecturer, student assistant and commissioner	
Course Relations	This course is closely related to C-Lab (SL3021) design methodology wise	
Literature and Study Materials	C.van Riel & C.J.Fombrun: Essentials of Corporate Communication. London and New York, 2007 Supplementary English articles (to be made available via Brightspace)	
Prerequisites	Completed introduction to communication science (SL3051) Your attendance at lectures is required Your attendance at team work is required	
Assessment	Assignment - Communication policy and strategy report (team) - Communication strategy and supportive tools (team) - Written exam at exam period Q2 (individual)	
Enrolment / Application	Please enroll via Brightspace.	
Special Information	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. Limited number of students outside of this Master track can follow the course. Please enroll via Brightspace and contact the lecturer.	
Remarks	This course is part of the MSc curriculum of Communication Design for Innovation	

SL3232	Wicked Innovation	3
Responsible Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Contact Hours / Week x/x/x/x	0/2/0/0	
Education Period	2	
Start Education	2	
Exam Period	2 3	
Course Language	English	
Course Contents	The SEC/CDI research group studies, designs and develops communication-based methods and tools that support professionals who work in innovation environments. This support always includes a communication angle: better collaboration strategies, setting up a 'community of practice' or 'living lab' for multi (or trans) disciplinary collaboration, communication skills training, developing branding strategies, etc. Such tools can support the development of innovation quality, and by extension possibly its commercial value for organizations that develop these (technical) innovations. In this course you will explore ways to 'valorize' innovation, i.e. to transform research outcomes into a 'something' that is socially or commercially 'interesting', though a strategy for the innovator for the coming 6-12 months, in which innovation and communication become more intertwined. You develop a strategy (in the form of an advisory report) for an 'innovator' (case study), keeping various stakeholder groups in mind. You combine insights from innovation studies, science communication and marketing theory to develop this plan from a theoretical basis.	
Study Goals	Knowledge: - You can name and describe various communication (including marketing) approaches relevant to innovation development; Understanding: - You can identify and explain the synergies between communication and innovation management; Application: - You can identify, structure and translate complex information with regard to the integration of communication and innovation; - You are able to write, with your team, a written advice about communication aspects of the development of (high-tech) innovations; Reflection - You can discuss, critically evaluate and qualify on communication relevant to innovation development, and put these in a societal perspective.	
Education Method	Lectures, guest-lectures, personal reflections, group assignments, exam and a final advice report.	
Course Relations	This course is related to the Communication and Policy & Strategy course (SL3221).	
Literature and Study Materials	Distributed online	
Assessment	Grading / assessment Grading of this course consists of 5 elements, of which 3 are scored and 2 are pass/fail: 40% Mid-term exam (in week 6) 20% Final presentation about your case (group) 40% Final report (group) pass/fail: Report appendix (group) pass/fail: Individual reflection on group work Rubrics can be found in assignment descriptions under 'Assignments'. Please be aware that all pass/fail elements should be passed, and all graded elements should be graded with at least a 4/10 to allow for possible compensation with higher grades of other elements. Please be aware that assignments handed in after the deadline, or as retakes, unfortunately have to be graded with a maximum of 6, and re-takes are only possible for elements that you scored below 6. The exam is based on all lecture content, slides and connected reading materials. The exam is 'open book'; you may use all the slides, reading materials and your lecture notes. You may not use other sources or collaborate.	
Enrolment / Application	Please enrol via BrightSpace	
Special Information	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. Limited number of students outside of this Master track can follow the course. Please enroll via Brightspace and contact the lecturer.	
Remarks	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication.	

SL3252	Science Communication Coiling	2
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Instructor	C. Smits	
Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Twice per term 0/2/0/0	
Education Period	1 3	
Start Education	1 3	
Exam Period	Exam by appointment	
Course Language	English	
Course Contents	This course will help you to reflect and develop on what knowledge, strategy, dynamics, uncertainty and adaptability (the 4 building blocks of our curriculum) means for you as a person. This is important since in your future professional life you certainly need to deal and cope with other disciplines and practices. You might need to integrate professionals thoughts, ideas and knowledge into a collaboration process on a human measure. Therefore, it is important to have a deep experience of this integration process yourself. In four consecutive sessions you will gain this deep experience by reflecting on how what you have learned affects you personally. Through this you will continuously develop your personal learning trajectory throughout the curriculum. Whereas in the various courses of CDIs curriculum the reflection and development is much more content or method based, the 4 sessions will be guided by the lecturer and a personal logbook is the guidebook throughout the process that you create yourself. And with every single step your Coiling abilities will increase. Each session (and its accompanying courses) will challenge you on the different sources of understanding prominent in the CDI curriculum: theory, experience, creativity, and intuition. The Coiling course is strongly connected to the Internship and Personal and Professional Development course at the end of the first year. Why Coiling? COIL is the name of CDIs Community of Practice in which professionals, students and CDI staff work closely together. Within these processes of co-creation the continuous looping between theory & practice, science, technology & society, ratio & intuition is of main importance.	
Study Goals	After this course: You are able to be open to other disciplines and practices and integrate these when needed to solve complex issues using personal experience, intuition, creativity and theory. You are able to critically reflect on yourself, as a baseline for current on-going personal and future professional development, and can apply this in the development of a personal learning trajectory. You are able to support others in the process of self-reflection and the personal development thereof.	
Education Method	Coaching and supported reflection, next to self study.	
Literature and Study Materials	To be distributed at the 4 sessions.	
Assessment	In between the sessions students work on their own coiling at their own pace and leisure. To facilitate this autonomous way of learning they are required to work on two major assignments throughout the course, in line with the learning goals. - Design and develop a personal reflection model, supplemented with a meta-reflection on the design process. - Developing a personal learning trajectory Each assignment consists of 3 milestones that have to be passed in order to pass the entire assignment. Evaluation and feedback moments are held in between every two quarters. It is up to the students when to deliver their work on these assignments. However, a milestone can only be passed once all courses of the accompanied quarter are attended (they can still be reviewed and provided with feedback). These assignments are pass/fail assignments	
Special Information	This course is only accessible to students following the track Communication Design for Innovation within the master Science Education and Communication.	

SL3512	CDI Internship	9
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Contact Hours / Week x/x/x/x	To be determined in consultation with the lecturer	
Education Period	None (Self Study)	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	Exam by appointment	
Course Language	English	
Course Contents	The CDI Internship is an internship within a company or organization in the Netherlands or abroad, for a period of 1,5 - 2 months (about 250 hours). In the internship you will be able to put into practice and to increase the knowledge and skills you obtained in the CDI-master. There are three internship options: - to do an experience internship: carry out tasks on a daily basis as a team member (at academic level); - to do a research internship in a research organization or as a member of our TUD research group; - to do an advisory internship within an organization. One of the main focus points in the internship is personal professional development. You will have to formulate (personal and content-related) learning goals and will be challenged to find an internship position that allows you to achieve these goals. The CDI-internship coordinator, Caroline Wehrmann, will help you to search for an appropriate internship. Please contact her to make an appointment. On Brightspace (SL 3511) you will find a detailed description of the process you have to go through and the requirements of the internship.	
Study Goals	You can: Learning objectives articulate relevant personal and substantive learning objectives; articulate challenging learning objectives; detect a personal way to put the learning objectives into practice; estimate realistically what results will be feasible within the internship period; report on your performance and achievements with regard to his learning objectives; Performance successfully perform the tasks that you and your company supervisor agreed upon; perform tasks independently / on an academic level; have a positive attitude towards work and colleagues; Reflection critically reflect on the achievement of the learning objectives (learning outcome); critically reflect on the process and output of his internship.	
Education Method	The focus in this internship will be on personal professional development. So, in the internship reflection on what and how you (would like to) learn is central. You will be asked to reflect on a regular basis during the internship. The TUD-supervisor will provide you with feedback.	
Literature and Study Materials	To be determined in consultation with the internship supervisors.	
Prerequisites	You are admitted to this course if you have passed the courses Introduction to Science Communication, Introduction to Communication Science and Science Journalism.	
Assessment	The final grade is the average of two marks: - one mark given by the company supervisor, based on your performance, competences and the outcome of the internship; - one mark given by the TUD supervisor, based on the assessment of your reflection report. In this report you critically reflect on the way you tried to achieve your learning goals. A detailed overview of the assessment criteria can be found in Brightspace (SL3511). The course will be completed by means of a final interview. In this interview questions will be asked about the internship as a whole, the achievement of the learning objectives and new learning challenges. Your explanation and argumentation in this interview will be used to round off the final grade. In this final interview the assessment of all aspects of the internship course will be explained and discussed with you.	

SL3522	CDI thesis 1-year programme	15
Responsible Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Responsible Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Responsible Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	To be determined in consultation with the lecturer	
Education Period	None (Self Study)	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	none	
Course Language	English	
Course Contents	The MEP at the Communication Design for Innovation group is a thesis project in which you do science communication research in a technical context. During the Science Communication MEP you are supervised by at least 3 supervisors: two Communication Design for Innovation staff members: one 'daily' supervisor and one second supervisor who will assess your thesis work at the beginning (plans), green light meeting (towards the end) and graduation presentation and defense (end). A lecturer /staff member of your science and technology master will be part of your graduation committee as well. In this MEP, you will start by formulating a problem statement, the research objective and the central question. Additional sub questions will structure your research process. You will be expected to refer to the most recent and relevant literature, and to ground your research methodology thoroughly. The Board of Examiners has to approve of your thesis set up. The central topic of your MEP should revolve around an aspect of Communication Design for Innovation, in particular in relation to your own academic background/field (and other MEP, if part of a double degree program).	
Study Goals	Have theoretical knowledge and understanding of fundamental aspects of communication design for innovation theory Can formulate relevant research questions in the context of communication design for innovation related research Can perform a literature study/review in a certain research context regarding communication design for innovation Can conduct social scientific research by using various methods Can design a communication-based solution for communication problems observed in a certain innovation context Critically evaluate, integrate and discuss results of a social scientific research project Present the setup and outcomes of your studies in a professional way, using a thesis report, poster and presentation Can independently and responsibly carry out a research project in the field of science communication	
Education Method	Thesis	
Literature and Study Materials	See Brightspace	
Prerequisites	You can start your thesis if you have finished all the Communication Design for Innovation courses, except for your internship, C-lab, Personal Professional Development and SC Colloquium.	
Assessment	Writing a research proposal based on social scientific research in a technical/innovation context Writing a thesis based on social scientific research in a technical context Giving a presentation about thesis project Make a poster about thesis project Assessment The final grade will be based on the TNW faculty MEP rubrics.bout thesis project	

SL3531	Research Methods in Social Sciences 2	3
Responsible Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	0/0/0/2	
Education Period	4	
Start Education	4	
Exam Period	4	
	Exam by appointment	
Course Language	English	
Expected prior knowledge	The successfully completed course Research Methods in Social Sciences part 1 (SL3111) at the same academic year is required for this course.	
Course Contents	This course, as a continuation of the Research Methods in Social Sciences course (SL3111), teaches you how to conduct a social scientific research project. The research proposals designed and planned during that course will be carried out, by applying all concepts and knowledge learned. Through a group-based learning process, supervised by your lecturer and case commissioner, you will go through all the stages of a qualitative, quantitative or mixed-methods research process. Special attention will be given to data collection, analysis and reporting. At the end of this course you will deliver a scientific article	
Study Goals	At the end of this course: - you can perform social research in a given context - you can analyze and evaluate the results of your research and put it into the context of already available data on the given topic. - you can write a scientific article based on the literature search, research design, and the results of the research. - you can keep a learning diary/logbook, registering your key ideas and questions, the ways you searched for answers, the research process (including the literature search) and the decisions made throughout the course. - you are able to maintain a responsible and reactive work relationship with the case owner. - you are able to work in teams. - you can formulate RMSS specific learning goals for the second period and reflect on the learning process after finishing the course	
Education Method	The course is based on the education method of the Flipped classroom. You have to perform the research planned during the SL3111 course during the weeks of Q4 and prepare for the lectures. The final assignment is a scientific article, and the parts of the article have to be handled in during the weeks of the course for feedback. At the lecture hours, the lecturer will coach the teams in the process of the research, analysis and writing bu interactive workshops and coaching sessions. The case owners and the lecturer will provide feedback for the teams to shape and finetune the article.	
Literature and Study Materials	Babbie: The practice of Social Research, 14th edition (ISBN: 9781305104945)	
Prerequisites	SL3111 Research Methods in Social Sciences part 1. Your attendance at the lectures is required. Your attendance during teamwork is required.	
Assessment	The final grade is based on the final group assignment (80% of the final grade), the individual logbook (10%) and the individual learning report (10%). Each grade item has to be at least sufficient (6) to receive a sufficient final grade.	
Enrolment / Application	Please enroll via Brightspace, and make sure that you read your TU Delft emails.	
Remarks	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication. Limited number of students outside of this Master track can follow the course. Please enroll via Brightspace and contact the lecturer.	
Studyload/Week	3 ECTs counts for 84 hours for 10 weeks. This means 8,4 hours study load per week for this course. This covers 2 hours lectures, 2 hours teamwork and roughly 4,4 hours of reading and writing assignments per week.	

SL3542	CDI thesis 2-year programme	0
Responsible Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Responsible Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Responsible Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	to be determined in consultation with the lecturer	
Education Period	None (Self Study)	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	none	
Course Language	English	
Course Contents	The MEP at the Communication Design for Innovation group is a thesis project in which you do science communication research in a technical context. During the Science Communication MEP you are supervised by at least 3 supervisors: two Communication Design for Innovation staff members: one 'daily' supervisor and one second supervisor who will assess your thesis work at the beginning (plans), green light meeting (towards the end) and graduation presentation and defense (end). A lecturer /staff member of your science and technology master will be part of your graduation committee as well. In this MEP, you will start by formulating a problem statement, the research objective and the central question. Additional sub questions will structure your research process. You will be expected to refer to the most recent and relevant literature, and to ground your research methodology thoroughly. The Board of Examiners has to approve of your thesis set up. The central topic of your MEP should revolve around an aspect of Communication Design for Innovation, in particular in relation to your own academic background/field (and other MEP, if part of a double degree program).	
Study Goals	Have theoretical knowledge and understanding of fundamental aspects of communication design for innovation theory Can formulate relevant research questions in the context of communication design for innovation related research Can perform a literature study/review in a certain research context regarding communication design for innovation Can conduct social scientific research by using various methods Can design a communication-based solution for communication problems observed in a certain innovation context Critically evaluate, integrate and discuss results of a social scientific research project Present the setup and outcomes of your studies in a professional way, using a thesis report, poster and presentation Can independently and responsibly carry out a research project in the field of science communication	
Education Method	Thesis	
Prerequisites	You can start your thesis if you have finished all the Communication Design for Innovation courses, except for your internship, C-lab, Personal Professional Development and SC Colloquium.	
Assessment	Writing a research proposal based on social scientific research in a technical/innovation context Writing a thesis based on social scientific research in a technical context Giving a presentation about thesis project Make a poster about thesis project Assessment The final grade will be based on the TNW faculty MEP rubrics.	

SL3551	Advanced Science Communication	3
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Contact Hours / Week x/x/x/x	individual	
Education Period	1 2 3 4	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	Exam by appointment	
Course Language	English	
Course Contents	This course is meant for those students who would like to deepen or broaden their knowledge in the science communication or education domain, in addition to or in substitution for courses which are obligatory in the master Communication Design for Innovation. You could do a literature research, an assignment or an internship. Please contact your lecturer(s) to discuss the conditions and the content of this course. The Board of Examiners have to approve of the way you would like to fill in this course.	
Study Goals	You can give this course a highly personal interpretation. The study goals will be made explicit in consultation with your lecturer.	
Education Method	You will execute the assignments individually. One of the SEC lecturers will guide you and will assess the final product.	
Assessment	In consultation with the lecturer.	

SL3582	CDI thesis 3-year programme	35
Responsible Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Responsible Instructor	Drs. C. Wehrmann	
Responsible Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Responsible Instructor	Dr. E. Kalmár	
Contact Hours / Week x/x/x/x	to be determined in consultation with the lecturer	
Education Period	None (Self Study)	
Start Education	1 2 3 4	
Exam Period	none	
Course Language	English	
Course Contents	The MEP at the Communication Design for Innovation group is a thesis project in which you integrate a study in science communication with your thesis in the science and technology domain (3 year double degree), or do science communication research in a technical context (1 or 2 year single degree). During the Science Communication MEP you are supervised by at least 3 supervisors: two Communication Design for Innovation staff members: one 'daily' supervisor and one second supervisor who will assess your thesis work at the beginning (plans), green light meeting (towards the end) and graduation presentation and defense (end). A lecturer /staff member of your science and technology master will be part of your graduation committee as well. In this MEP, you will start by formulating a problem statement, the research objective and the central question. Additional sub questions will structure your research process. You will be expected to refer to the most recent and relevant literature, and to ground your research methodology thoroughly. The Board of Examiners has to approve of your thesis set up. The central topic of your MEP should revolve around an aspect of Communication Design for Innovation, in particular in relation to your own academic background/field (and other MEP, if part of a double degree program).	
Study Goals	After finishing this course, you: Have theoretical knowledge and understanding of fundamental aspects of communication design for innovation theory Can formulate relevant research questions in the context of communication design for innovation related research Can perform a literature study/review in a certain research context regarding communication design for innovation Can conduct social scientific research by using various methods Can design a communication-based solution for communication problems observed in a certain innovation context Critically evaluate, integrate and discuss results of a social scientific research project Present the setup and outcomes of your studies in a professional way, using a thesis report, poster and presentation Can independently and responsibly carry out a research project in the field of science communication	
Education Method	Assignments Writing a research proposal based on social scientific research in a technical/innovation context Writing a thesis based on social scientific research in a technical context Giving a presentation about thesis project Make a poster about thesis project	
Prerequisites	You can start your thesis if you have finished all the Communication Design for Innovation courses, except for your internship, C-lab, Personal Professional Development and SC Colloquium.	
Assessment	Assessment The final grade will be based on the TNW faculty MEP rubrics.	

SL3611	Science Journalism Extensive Course	4
Responsible Instructor	Dr. M.C.A. van der Sanden	
Instructor	Dr. M.C. van Kerkhoven	
Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Contact Hours / Week x/x/x/x	2/0/0/0	
Education Period	1	
Start Education	1	
Exam Period	1 2	
Course Language	English	
Course Contents	It is important that scientific knowledge is popularized for a general audience. Currently many scientists, science writers and science journalists contribute actively to such popularization by writing articles and features for various magazines, journals, weeklies and newspapers. Yet, to popularize specific and complex scientific knowledge, one has to have special journalistic skills. In this course you will learn various techniques used to present scientific knowledge and insights in a widely understandable and acceptable form. You will write a column, news articles and a feature article on various items, often of your own choice. Additionally, you will analyse and discuss science journalism and its role in society. You will get a first-hand impression of the practice of science journalism, both as freelance journalist and as a staff writer. Moreover, you will learn about science journalism as a critical and reflective practice as well. Critical towards science and technology itself. Reflective, when it is about you as a intermediating professional. Why and how do you make your choices to write e.g. a feature article? What does that say about your worldview? Your assignments will be commented on by the lecturers and your peer students.	
Study Goals	By the end of this course you will be able to... Knowledge - describe what science journalism is, including various genres; Understanding - gain insight into science journalism practice, work field, surroundings, discuss the meaning and workings of written media Application - collect, select, structure and formulate complex information - transform such information into a popularized journalistic story in the form of news reports, features and columns - work with different science writing styles, emphasis will be on narrative and storytelling Reflection - analyse and discuss science journalism and its role in society - analyse and discuss dilemmas of science journalism in practice - analyse and discuss science journalism in relation to the capabilities and responsibilities of scientists and other science communicators - analyse and discuss your professional role as a science journalist and the choices you've made writing e.g. a feature article	
Education Method	The classes include of (interactive) lectures, guest lectures and class assignments.	
Literature and Study Materials	The book 'Ideas into words' is used for this course During this course, all other reading materials will be provided via BrightSpace. You can find the necessary materials for each lecture in the subsequent lecture pages.	
Assessment	During this course, you will have to hand in individual assignments on a regular basis. You can find the assignment descriptions in the subsequent lecture content pages. Grading of this course consists of 6 elements, of which 4 are scored and 2 are pass/fail. Rubrics can be found in assignment descriptions under 'Assignments'. Please be aware that all pass/fail elements should be passed, and all gradable elements should be graded with at least a 4/10 to allow for possible compensation with higher grades of other elements. Your grade will consist of the content of your individual assignments, and an individual exam. Assignments B (2 News Articles), C (Essay on Science Journalism and Populism), D (Story/Feature Article), and the Exam count as 2:3:3:2. Assignments E (Opinion Article) and A (Twitter) are graded as pass/fail, without a grade. Assignments handed in too late, without a valid reason, will be graded differently in order to ensure fairness towards your fellow students. Please be aware that if assignments are handed in after the deadline, unfortunately we have to grade them with a maximum of 6. After grading of the assignments, you may choose to improve your earlier version of assignments B and C for a maximum of 0,5 points extra per assignment. The deadline for such improvements is the week after the first exam date, Wednesday, November 27th. The total study load for this course is 4 ECTS.	
Enrolment / Application	Please enroll via Brightspace. In principle, this course is meant for students in the MSc program Science Education and Communication, track Communication Design for Innovation. Other students may also participate, but please contact the lecturers before you enroll.	
Remarks	This course is part of the Communication Design for Innovation curriculum of the MSc Science Education and Communication.	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Honours Programme

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Collective part (5 EC in total)
--

UD2010	Critical Reflection on Technology	5
Responsible Instructor	Dr. P.E. Vermaas	
Course Coordinator	Dr. P.E. Vermaas	
Contact Hours / Week x/x/x/x	X/x/0/x	
Education Period	2 4	
Start Education	2 4	
Exam Period	2 4	
Course Language	English	
Course Contents	The course is organised in three parts. Part 1: The course starts with 5 class meetings in which we discuss texts about technologies from the social sciences and philosophy. These are provocative texts: they are engaging and (should) make you think. They have to be read in advance. Topics of the texts include technological surveillance, climate changes, AI and human enhancement. The goal is to get acquainted with different styles of argumentation, and with discussing subject matters with audiences. Part 2: During the course each student will be individually supervised by a tutor to develop a pitch presentation in which the student presents and argues for a challenging position on a societal issue related to technology. The choice of this position is in principle free but is typically focussed on one's individual honours program. A pitch consists of (i) a 900 to 1100 words paper (excluding references) in which the position and argumentation of the pitch is described in detail, and (ii) a five minutes presentation in class. Important in the assessment of the pitch is the extent to which the pitch can convince its intended audience. Part 3: At the end of the course two meetings are organised in which students present their pitches and defend them.	
Study Goals	The ability to form an independent, well-argued position with regards to ethical or societal issues concerning technology in general or the professional practice of engineers more in particular. The ability to discuss ethical or societal issues concerning technology in a public setting.	
Education Method	Part 1: Workgroup discussions with brief lectures; Part 2: Individual supervision; Part 3: Presentation + defense.	
Assessment	Participation in all class meetings and in one presentation meeting is obligatory; in exceptional cases a student is allowed to skip at most one class meeting during the whole course. The assessment will be based on the pitch and on the participation in the discussions during the class meetings. The final result will be either pass or not-pass.	
Remarks	This course is run two times: in Q2 and in Q4 Please note: this course is open to Honours Programme Master (HPM) students only!	

UD2012	Business Leadership for Engineers	5
Responsible Instructor	Prof.mr.dr. J.A. de Bruijn	
Instructor	Prof.mr.dr. J.A. de Bruijn	
Instructor	M. Welten	
Contact Hours / Week x/x/x/x	X/X/2/2	
Education Period	3 4	
Start Education	3	
Exam Period	4	
Course Language	English	
Course Contents	This is a unique course, that has been developed for ambitious honours master students. The course has been developed by leadership experts from TU Delft and by successful TU Delft-alumni, with many years of experience in various business settings. Students in science and engineering are analytical, comfortable with figures, and tech-savvy. These strengths are key competencies for leadership positions.. But there is more - a mindset that completely differs from the analytical mindset is required. There are economic mechanisms, political power games, societal processes, leaders need to cope with. These mechanisms and processes are not typically included in the curriculum of science and engineering students. We have the ambition to help you developing these additional skills and to become more effective tech- and business leaders. You will have the opportunity to meet CEOs of tech-companies. We will invite them to share their experiences with you. You can ask them your questions, you can learn from them and probably, they can also learn from you, as the representatives of a new generations. Leadership is also very personal it is about who you are. We will support you to reflect on who you are. . But, why is it that leadership is so important for you as an engineer? All grand challenges of our time are technology dominated. Whether it is the energy transition or green transport, climate action or cyber security - future leaders will need thorough knowledge of technology to deal with these challenges. In our interconnected, technology-driven world, organisations heavily depend on leadership at all levels meaning that leadership is not limited to those who have formal leadership positions, but that everyone is a leader. Everyone should be able to see the big strategic picture, to inspire and commit others, to seize business opportunities to accept responsibility for decisions made. Leading with impact goes far beyond technological expertise. This course will shift your understanding of who you are and how you can contribute to this worlds challenges through developing and applying your personal leadership style. Pieter Ligthart, TU Delft Alumni and Managing Director at Russel and Reynolds Whether it is about the selection of cases, of leadership concepts, of theories - we believe that developing these skills in an interactive environment, will contribute to your personal and professional growth and will make you better leaders of the future. The course is designed to have many components, to cover a broad spectrum of learning goals. There will be sessions dedicated to exploring the various dilemmas in leadership, including: strategy, pricing, marketing, risk, power and negotiation. This skillset will enable you to thrive in business settings. You will not only learn these skills by seeing, but also by doing it, for example in negotiation and pitching workshops. Alongside this, you will also be enabled with tools to reflect upon your personal leadership style and to balance your strengths and weaknesses versus your ambitions.	
Study Goals	Build business awareness by: Building a basic skill set Defining leadership types and styles Driving critical and original business thinking Developing the ability to contextualize to understand dilemmas and trade-offs Meeting business leaders and practitioners Create self awareness by: Identifying your ambition in business Becoming aware of your strenghts and weaknesses versus your ambition Trigger you to develop your personal plan by: Assessing gaps versus your (business) ambition Drafting a plan for the next 5 years	
Education Method	Interactive sessions, facilitated by technology and professional actors, reading material (cases)	
Assessment	Class participation, essays and group assignments	
Remarks	Note that participation in the evening lectures usually on wednesday, is mandatory.	
	Please note: this course is open to Honours Programme Master (HPM) students only!	

Year	2022/2023
Organization	Applied Sciences
Education	Master Science Education and Communication

Individual part (15 EC in total)

AS1011HPM	Applied Sciences Company Project	12
Responsible Instructor	Prof.dr. J.J.C. Geerlings	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Different	
Education Period	Different, to be announced	
Start Education	3	
Exam Period	Exam by appointment	
Course Language	English	
Required for	Company Oriented Honours Programme Master of the Faculty of Applied Sciences.	
Course Contents	Master honours students from the Faculty of Applied Sciences work in multidisciplinary teams of 3-6 persons on a company project. The project deals with actual question of technical or more future scenario oriented problems. During the project, the teams will use expertise from their own fields of studies, to deliver a final advice or product (depending on the assignment). A final report and presentation will be given to the company after the assignment is finished.	
Study Goals	The work done, and results delivered demonstrate that as a student, you are able to: - Systematically analyse the company's problem statement, based on initially (possibly unclear) goals and deliverables; - Apply academic qualities (theorizing, argumentation and reasoning) to proposing solutions to a real company problem; - Constructively and collaboratively discuss your work within a multidisciplinary team (with people from different educational and cultural backgrounds) - Systematically evaluate the possible company problem solutions to select the best product / advice with regard to the problem statement; - Creatively and credibly assemble arguments to design a project advice report / new product recommendations; - Write a professional joint project report for a company with a multidisciplinary team of students; - Presenting the results of your project to a professional audience.	
Education Method	Multidisciplinary teams work on a real-life company problem, under supervision from the TU Delft and the company.	
Course Relations	A series of workshops (Honours Classes of Applied Sciences) will run parallel to this course, covering topics ranging from marketing strategies and communication, to negotiation and advising. The exact content of these workshops will depend on the input that the students need in their Company Projects.	
Assessment	For the Company Project, students will be assessed on the content and quality of the final group report; the quality of the groups presentation to the company and the assessment by the company.	
Enrolment / Application	This course is open to students that participate in the Company Oriented track of the Honours Programme Master of the Faculty of Applied Sciences.	

AS1021HPM	Applied Sciences Honours Classes	3
Responsible Instructor	Ir. S.M. Flipse	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Different	
Education Period	Different, to be announced	
Start Education	3	
Exam Period	Exam by appointment	
Course Language	English	
Required for	Company Oriented MSc Honours Programme of the Faculty of Applied Sciences.	
Course Contents	The content of this series of Honours Classes supports the Company Project of the Master honours students of the Faculty of Applied Sciences. In these Honours Classes, students reflect on the problems they are solving during their Company Project. The content of these Honours Classes relate to e.g. corporate strategy, image and identity, marketing approaches, teamwork and collaboration, advertising and promotion, reasoning and argumentation, communication and negotiation, and credibility. Depending on the needs of the students and their assignments, the theme order and priorities may vary. These Honours Classes depart from theoretical backgrounds on these themes, which are made practical during five consecutive interactive sessions.	
Study Goals	The work done, and results delivered demonstrate that as a student, you are able to explain and analyse the Company Project from a theoretical background on corporate strategy, image and identity, marketing approaches, teamwork and collaboration, advertising and promotion, reasoning and argumentation, communication and negotiation, and credibility.	
Education Method	Interdisciplinary Honours Classes, linking science communication related theories and approaches to a real-life company problem during five consecutive interactive sessions.	
Course Relations	This course runs parallel to the Company Project of the Faculty of Applied Sciences MSc Honours Programme. The students use insights from the Honours Classes in their company projects.	
Assessment	For each of the themes covered in the various Honours Classes, students write an individual reflection on how they used this theme in their Company Project (max 1A4 per theme). Scoring rubrics will be distributed via Brightspace.	
Enrolment / Application	This course is open to students that participate in the Company Oriented track of the Honours Programme Master of the Faculty of Applied Sciences.	

AS1031HPM	Applied Sciences Research Project (9-15 EC)	9
Course Coordinator	Prof.dr. J.J.C. Geerlings	
Project Coordinator	Prof.dr. U. Hanefeld	
Project Coordinator	Dr. A.J.L. Adam	
Project Coordinator	Prof.dr. J.H. van Esch	
Contact Hours / Week x/x/x/x	Different / start each period	
Education Period	1 2 3 4 Summer Holidays	
Start Education	1	
Exam Period	Exam by appointment	
Course Language	English	
Required for	Research Oriented Honours Programme Master of the Faculty of Applied Sciences.	
Course Contents	The student participates in a research group - different from the department where the thesis project is done, preferably outside the faculty of Applied Sciences or at a different university - and performs experimental and/or theoretical work on an actual research theme. The size and scope of the project can be chosen by mutual agreement, and varies from 1.5-2.5 months (9-15 ec). Preferably the project is combined with a course (3-6 ec) on a related topic.	
Study Goals	After the project the student is able to fulfil the following requirements: - Good use of online data sources, read and critique scientific papers - Preparation and design of Experiment. Predict outcome of experiment; design experiments yourselves. - Performing experiments. Always be aware of your own and others' safety and operate accordingly; work careful and precise; correct mistakes immediately. - Analysis of data. Draw significant conclusion from the data; invite discussion of the data; evaluate the data. - Teamwork and attitude. Present at lab hours; attend your meetings; organize internal meetings and meetings with you. - Reporting. Decent labjournal is a must; clear well written report and good poster; good description of objective and conclusions.	
Education Method	Practical work, literature study, theoretical work.	
Assessment	Final mark is obtained on basis of the learning outcomes ("study goals"); see the Applied Sciences thesis grading scheme. The final mark is established by at least two scientific staff members: a) the supervisor of the research project; b) by a professor of a different department (preferably an instructor of the MSc programme of the student).	
Enrolment / Application	Master students with an excellent performance during their first semester, i.e. a GPA of 7,5 or higher, will be invited for an informative meeting in which a short overview is given of the content of the Honours Programme Master. The director of the MSc programme is responsible for admission. The application procedure includes a motivation letter and a short interview. After admission to the programme you will be registered for the Honours Programme Master.	

Dr. A.J.L. Adam

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	ImPhys/Optica
Telephone	+31 15 27 82455

G. Bakker

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication

A.J. Boer

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication

Drs.ir. M.A. Botke

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Prof.mr.dr. J.A. de Bruijn

Unit	Techniek, Bestuur & Management
Department	Organisatie en Governance
Telephone	+31 15 27 87169

Dr. W.T.M. Caspers

Unit	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Department	Analysis
Telephone	+31 15 27 88239
Room	36.HB 08.280

Dr. P.J.J.M. Dekkers

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 83035
Room	22.C 115

Prof.dr. J.H. van Esch

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	ChemE/Advanced Soft Matter
Telephone	+31 15 27 88826
Room	58.E2.040

Ir. S.M. Flipse

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 83054
Room	22.C 105

Prof.dr. J.J.C. Geerlings

Department	ChemE/Materials for Energy Conversion and Storage
Telephone	+31 15 27 81452
Room	58.D1.300

Department	ChemE/Materials for Energy Conversion and Storage
Telephone	+31 15 27 81452
Room	58.D1.300

S. de Haan

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication

Prof.dr. U. Hanefeld

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	BT/Biocatalysis
Telephone	+31 15 27 89304

Drs. P.L.F. van der Hoeven

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Drs.ir. J. Hofman

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Ir. E.M. Holla

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 86966
Room	22.C 113

Ir. S. Holterman

Department	Analysis
-------------------	----------

Dr. E. Kalmár

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 82374

Dr. M.C. van Kerkhoven

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Dr. L. Koopman

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

V.R. Landgraf

Department	RST/Storage of Electrochemical Energy
-------------------	---------------------------------------

Ir. D.P. Lans

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication

R. Ockhorst

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Drs. M.J. den Otter

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Dr. M.C.A. van der Sanden

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 83055
Room	22.C 110

S. Schaap

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

A. Schermerhorn

S. Schut

Department	Science Education and Communication
-------------------	-------------------------------------

Room	22.C 116
-------------	----------

C. Smits

Department	Science Education and Communication
Department	Science Education and Communication

Dr. J.G. Spandaw

Unit	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Department	Analysis
Telephone	+31 15 27 85806
Room	36.HB 08.280

Drs. R.T.G. van Uffelen

Department	Science Education and Communication
Department	Science Education and Communication
Department	Science Education and Communication

Dr. P.E. Vermaas

Unit	Techniek, Bestuur & Management
Department	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telephone	+31 15 27 83323
Room	31.b4.030

Prof.dr. M.J. de Vries

Department	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telephone	+31 15 27 83031
Room	22.C 106
Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 83031
Room	22.C 106

Drs. C. Wehrmann

Unit	Technische Natuurwetenschappen
Department	Science Education and Communication
Telephone	+31 15 27 81070

M. Welten

Unit	Universiteitsdienst
Department	Student Development
Telephone	+31 15 27 81187

ontbreekt

M. Hajivandi